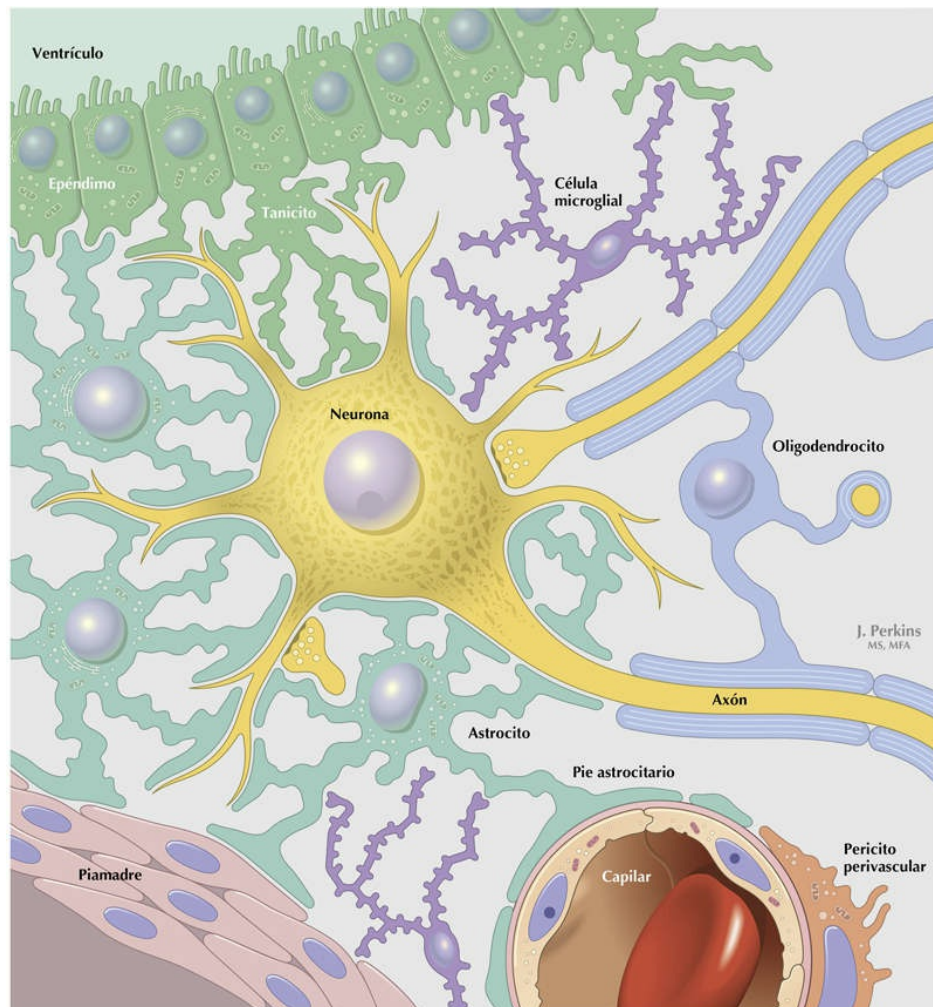


Aspectos clínicos

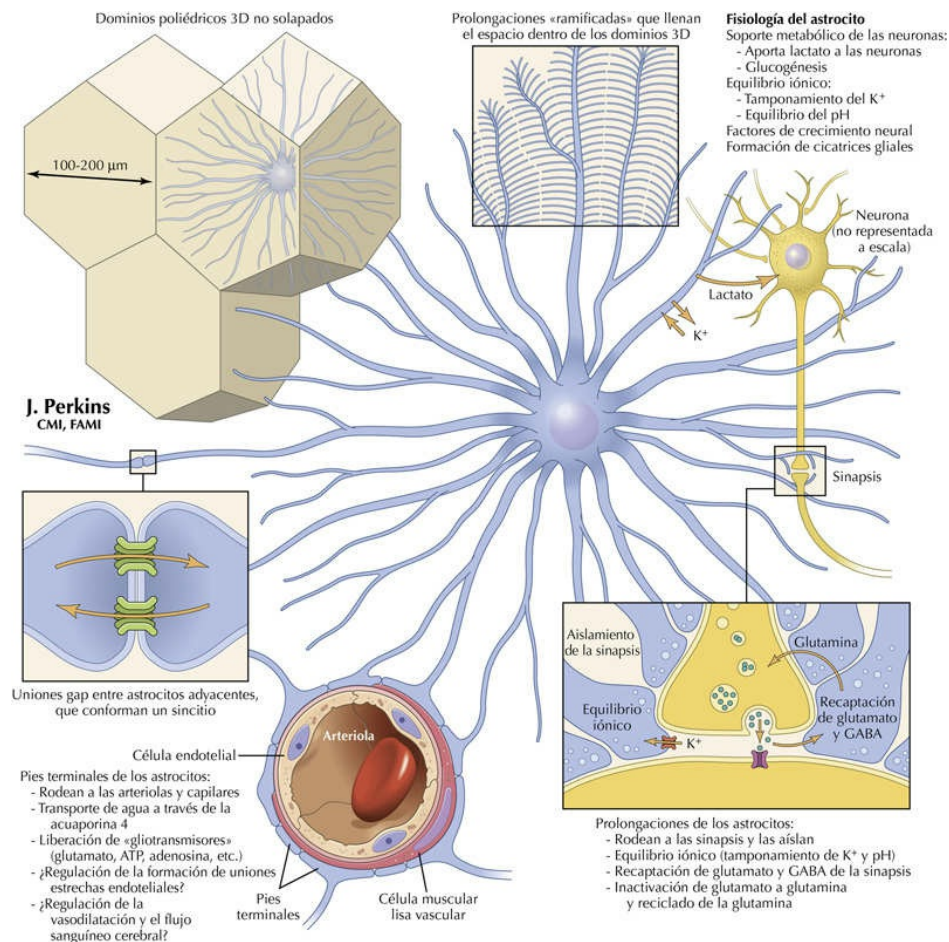
La forma y configuración neuronales son indicativas de la función de la célula. Las células ganglionares de la raíz dorsal no tienen casi ninguna sinapsis sobre el cuerpo celular; el receptor sensorial es contiguo al segmento inicial del axón para permitir su activación directa y superar un estímulo umbral. Al no tener una estructura sináptica típica, esta organización apenas proporciona un control centrífugo de la entrada sensorial inicial; más bien, el control y análisis de dicha entrada suceden en el SNC. Las neuronas de Purkinje del cerebelo tienen enormes árboles dendríticos planos, produciéndose la activación a través de cientos de fibras paralelas, y la excitabilidad de fondo es influenciada por el control de las fibras trepadoras. Este tipo de organización permite la modulación en red de la salida de información desde las células de Purkinje hacia las MNS, por medio de neuronas de los núcleos cerebelosos profundos, un mecanismo de control que permite ajustes precisos continuos de las actividades motoras suaves y coordinadas. Las pequeñas interneuronas de muchas regiones tienen funciones locales y especializadas con conexiones en circuitos locales, mientras que las grandes neuronas isodendríticas de la formación reticular reciben entradas amplias, polimodales y no localizadas, lo que es importante para la activación general del córtex cerebral y la conciencia. La lesión de estas neuronas clave puede provocar el coma. Las MNI y las neuronas autónomas preganglionares reciben tremendas convergencias sobre sus dendritas y cuerpos celulares para orquestar el patrón final de activación de las neuronas de esta vía común final, a través de la cual los tejidos efectores periféricos reciben señales y se hace posible todo comportamiento.



1.5. Tipos de células gliales

Los astrocitos facilitan aislamiento estructural a las neuronas y a sus sinapsis, y proporcionan secuestro iónico (K^+), sustrato trófico y soporte para el crecimiento y las funciones de señalización hacia otras neuronas. La oligodendroglía (oligodendrocitos) permite la mielinización de los axones en el SNC. La microglía consiste en células basurero (*scavenger*) que participan en la fagocitosis, en las respuestas inflamatorias, en la secreción de citocinas y factores de crecimiento, y también en cierta reacción inmunitaria en el SNC. Las células perivasculares participan en actividades similares en las proximidades de los vasos sanguíneos. Las células de Schwann se encargan de la mielinización, envoltura, soporte trófico y acciones que contribuyen al crecimiento y reparación de las neuronas periféricas. Los linfocitos T activados normalmente pueden entrar y viajar por el SNC para la vigilancia inmunitaria durante un período de aproximadamente 24

horas.

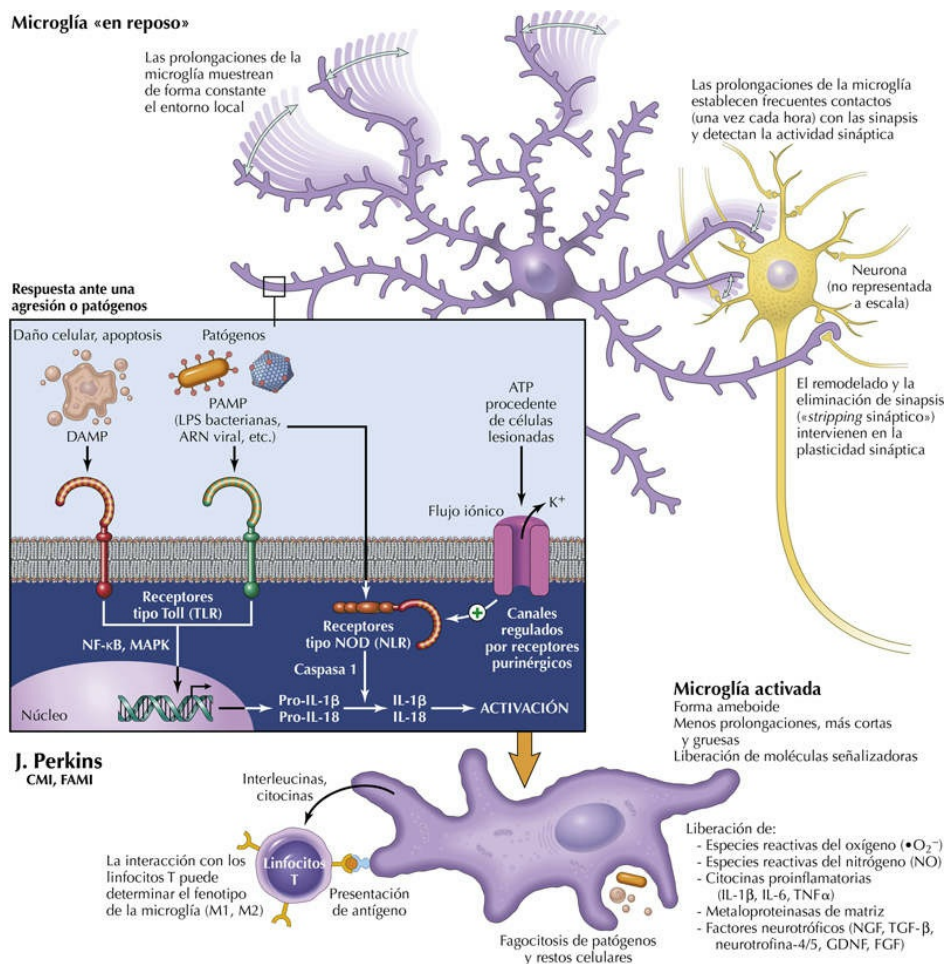


1.6. Biología de los astrocitos

Los astrocitos son las células gliales más abundantes del SNC. Se originan en el neuroectodermo y se asocian íntimamente con las prolongaciones neurales, las sinapsis, los vasos y la membrana pial-glial que rodea al SNC. Los astrocitos de la sustancia gris se denominan *astrocitos protoplasmáticos* y los de la sustancia blanca reciben el nombre de *astrocitos fibrosos*. El diámetro de los somas puede oscilar desde unos pocos µm hasta 10 o más. Los astrocitos se disponen en dominios poliédricos 3D que no se solapan de unos 100-200 µm de diámetro (hasta 400 µm en homínidos). Desde un punto de vista estructural, las prolongaciones de los astrocitos se interdigitan y forman un sincitio para proteger a las sinapsis (se aproximan hasta solo 1 µm de estas estructuras). Los pies terminales de los astrocitos se asocian a las células endoteliales vasculares y células

musculares lisas asociadas. Las prolongaciones astrocíticas rodean toda la membrana pial desde el interior.

Desde un punto de vista fisiológico las prolongaciones de los astrocitos afectan al equilibrio iónico (secuestro de K^+), al transporte de agua a través de canales de tipo acuaporina 4, y a la captación y reciclaje de glutamato y GABA, dan soporte metabólico a las neuronas y pueden sufrir cambios reactivos tras una lesión del SNC con depósito de tejido cicatrizal glial. Los astrocitos también pueden liberar factores de crecimiento y moléculas bioactivas (los denominados *gliotransmisores*), como glutamato, ATP y adenosina. Durante el desarrollo, unos astrocitos especializados, que se conocen como *glía radial*, conforman un andamiaje para las migraciones neurales ordenadas en el SNC.



1.7. Biología de la microglía

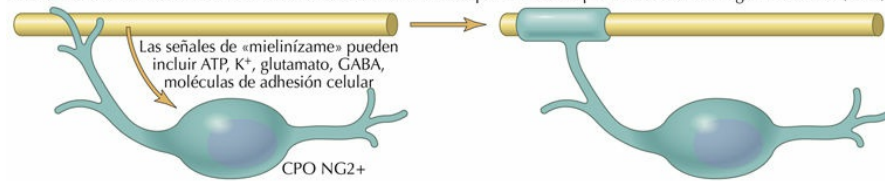
Las células de la microglía son células mesenquimales derivadas del saco vitelino que se dirigen hacia el SNC. Se trata de una población residente única, con capacidad de autorrenovación. La microglía realiza una vigilancia constante del microambiente local, desplazándose a una velocidad de hasta 1,5 $\mu\text{m}/\text{min}$. Las prolongaciones de la microglía pueden crecer y retraerse a una velocidad de 2-3 $\mu\text{m}/\text{min}$. Tienen un territorio de 15-30 μm de ancho con escaso solapamiento entre sí. Las células microgliales en reposo tienen un cuerpo de 5-6 μm de diámetro, y el aspecto de las células microgliales activadas es ameboide, con un cuerpo de unos 10 μm de diámetro aproximadamente.

La microglía se encarga de la fagocitosis de células apoptóticas y restos celulares, el remodelado y eliminación de sinapsis del SNC en desarrollo y adulto, y la respuesta frente a agresiones y patógenos. Las células de la microglía tienen receptores para múltiples tipos de estímulos, como ATP (indicador de daño local), receptores tipo Toll (TLR, *Toll-like receptors*), que responden a moléculas liberadas por las células que mueren (DAMPs: *damage-associated molecular patterns* o patrones moleculares asociados a daño) o liberadas por patógenos (PAMPs: *pathogen associated molecular patterns* o patrones moleculares asociados a patógenos), como los LPS de las bacterias gramnegativas o el ARN bicatenario de los virus.

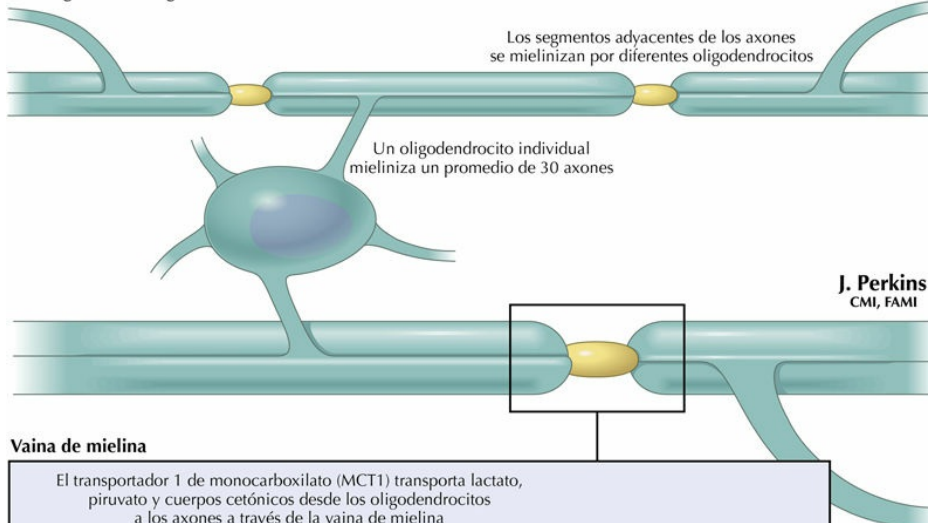
La microglía reactiva produce especies reactivas del oxígeno (ERO), especies reactivas del nitrógeno (ERN, como NO), citocinas proinflamatorias (IL-1 β , IL-6, TNF- α), metaloproteinasas de matriz extracelular (MMP) y factores neurotróficos (como NGF, TGF- β , neurotrofina 4/5, GDNF, FGF). Estas moléculas señalizadoras de la microglía activada pueden influir sobre las neuronas y los astrocitos e inducir su disfunción.

Maduración de los oligodendrocitos

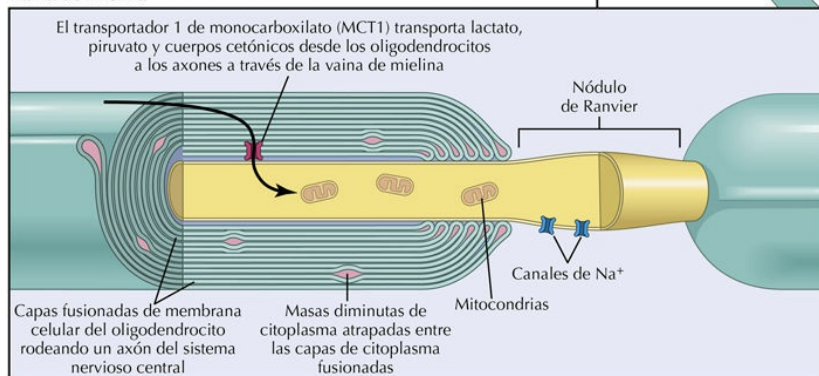
La actividad funcional de las neuronas estimula la mielinización por las células precursoras de los oligodendrocitos (CPO)



Fisiología de los oligodendrocitos



Vaina de mielina

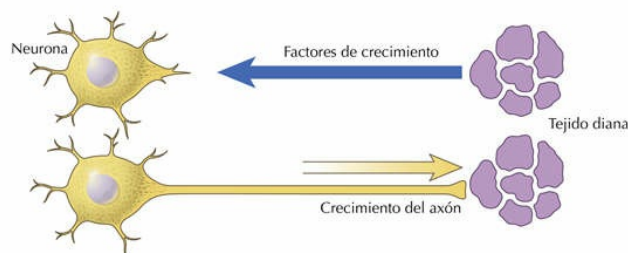


1.8. Biología de los oligodendrocitos

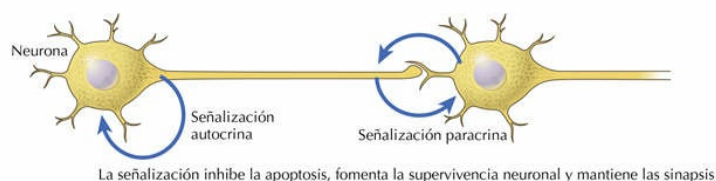
Los oligodendrocitos son células gliales de origen neuroectodérmico, que tienen un papel esencial en la mielinización de los axones centrales. El estímulo que activa la mielinización puede incluir el tamaño del axón asociado y moléculas de señalización (como ATP, K^+ , glutamato, GABA y algunas moléculas de adhesión celular). Cada oligodendrocito puede mielinizar segmentos internodulares individuales con un promedio de 30 axones diferentes (incluso puede llegar a 60 axones); los segmentos internodulares adyacentes son mielinizados por distintos oligodendrocitos. Este patrón de mielinización central hace que los nódulos de Ranvier periódicos queden desnudos, con canales de sodio, en los que se reinician los potenciales de acción (PA) cuando descienden por el axón mielinizado y sus

ramas (la denominada *conducción saltatoria*). Los oligodendrocitos pueden ser atacados por anticuerpos frente a proteínas propias específicas en la esclerosis múltiple, causando su muerte y la consiguiente disfunción del axón. Las células precursoras de los oligodendrocitos pueden replicarse tras estas agresiones y remielinizar los segmentos denudados del axón central. Las membranas de los oligodendrocitos poseen transportador 1 de monocarboxilato (MCT1), que puede aportar lactato, piruvato y cuerpos cetónicos al axón. En el SNC adulto existen células precursoras de los oligodendrocitos (CPO), que tienen receptores para NG2 y PDGF α .

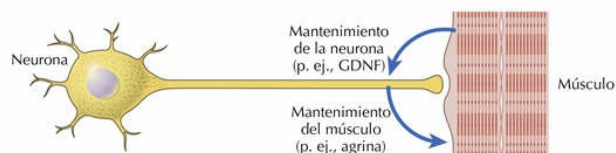
I. Crecimiento (p. ej., diferenciación neuronal, crecimiento de axones)



II. Señalización autocrina y paracrina entre dos o más neuronas



III. Transmisión de señales recíprocas (p. ej., unión neuromuscular)



J. Perkins
CMI, FAMI

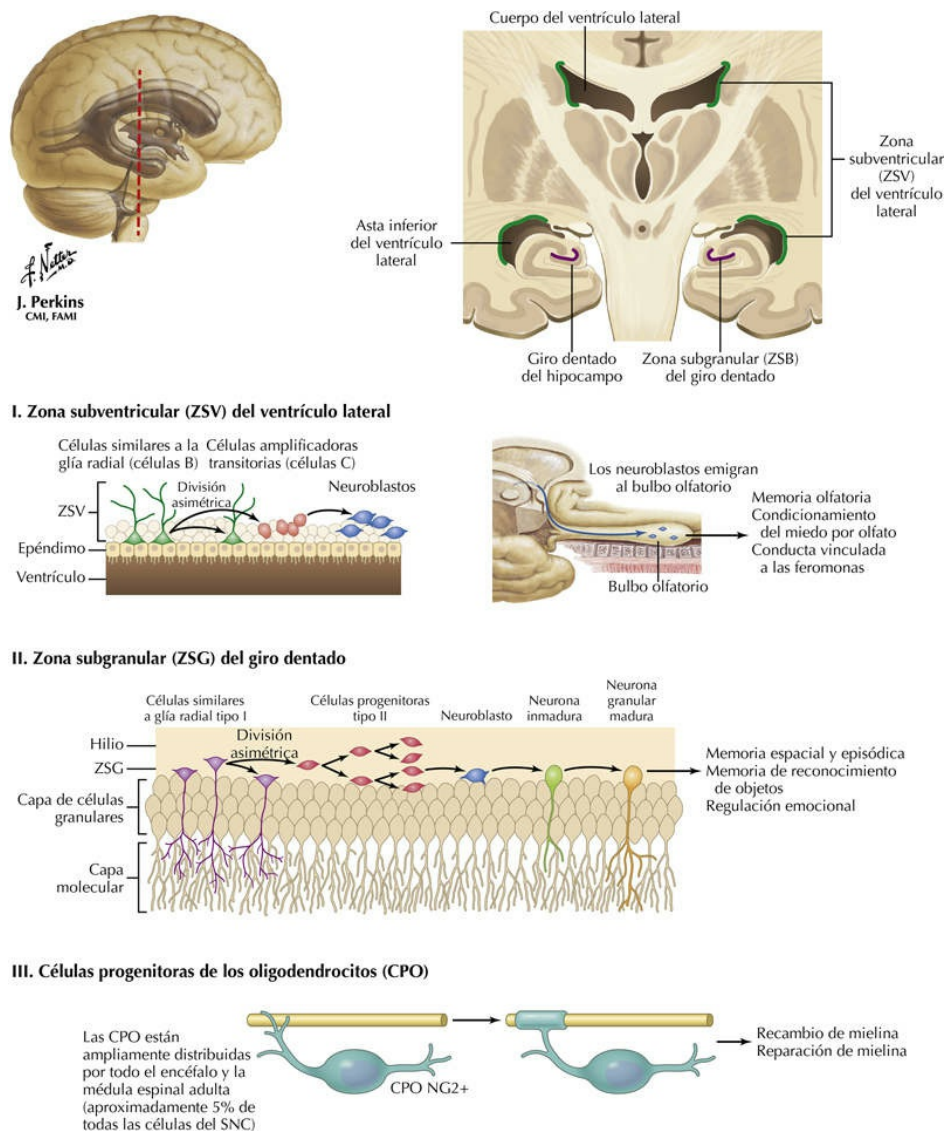
Factor de crecimiento	Fuente	Receptor	Esencial para:
NGF	¿Piel, hipocampo?	TrkA, p75	Neuronas nociceptivas cutáneas (neuronas del GRD pequeñas) Neuronas simpáticas Neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal (no es el único factor necesario)
BDNF	Muchas localizaciones	TrkB, p75	Plasticidad sináptica En la periferia, los ratones KO para BDNF muestran una pérdida de las neuronas del ganglio vestibular
NT3	Órganos tendinosos de Golgi y husos musculares	TrkC, p75	Pérdida de neuronas sensitivas propioceptivas del GRD No motoneuronas gamma; los ratones mueren al nacer
NT4	Múltiples localizaciones	TrkB, p75	No existe un fenotipo robusto
GDNF	Músculo	Gr α 1, Ret	Pérdida parcial de músculos
CNTF	¿Músculo?	CNTFR α , gp130	KO de CNTFR α pérdida parcial de músculos, pero CNTF KO no tienen pérdida por la función de LIF
IGF-1	Músculo	IGFR-1, IGFR-2	Pérdida parcial de músculos
VEGF	Músculo	Flk-1, Flt-1, Flt-4	Muerte durante el período embrionario (necesario para la angiogenia)

NGF, factor de crecimiento nervioso; BDNF, factor neurotrófico derivado del encéfalo; NT3 y NT4, neurotrófico 3 y 4; GDNF, factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales; CNTF, factor neurotrófico ciliar; IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina 1; VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular; Trk, tirosina cinasa; KO, knock out; LIF, factor inhibidor de la leucemia

1.9. Factores de crecimiento y factores tróficos neuronales

Los factores de crecimiento y tróficos neuronales son moléculas de señalización producidas por las neuronas, la glía y los tejidos diana que pueden influir sobre la diferenciación neuronal, el crecimiento de las neuritas, el establecimiento de contactos para la transmisión de señales, el mantenimiento de los contactos neurales con sus dianas centrales o periféricas, y otras funciones. Estos factores

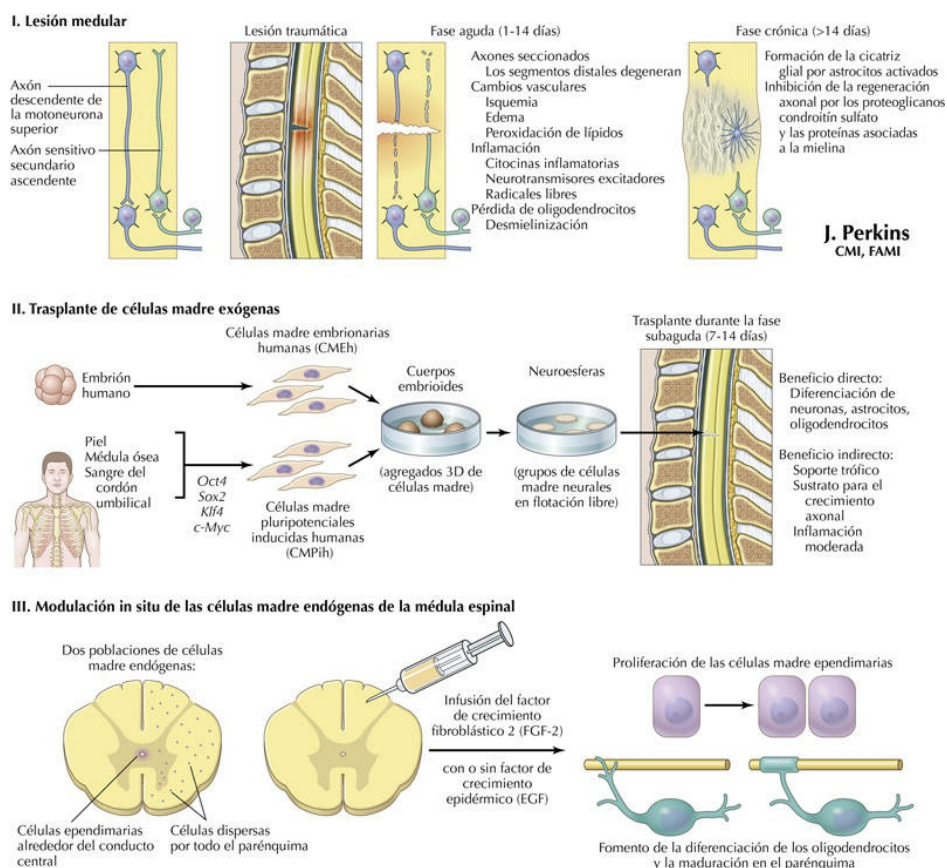
actúan a través de receptores específicos y pueden inducir la producción de moléculas específicas, como la agrina para el mantenimiento de los receptores colinérgicos nicotínicos en la unión neuromuscular. En la tabla se recogen algunos factores de crecimiento y sus receptores y posibles funciones.



1.10. Células madre del SNC: mecanismos intrínsecos y extrínsecos

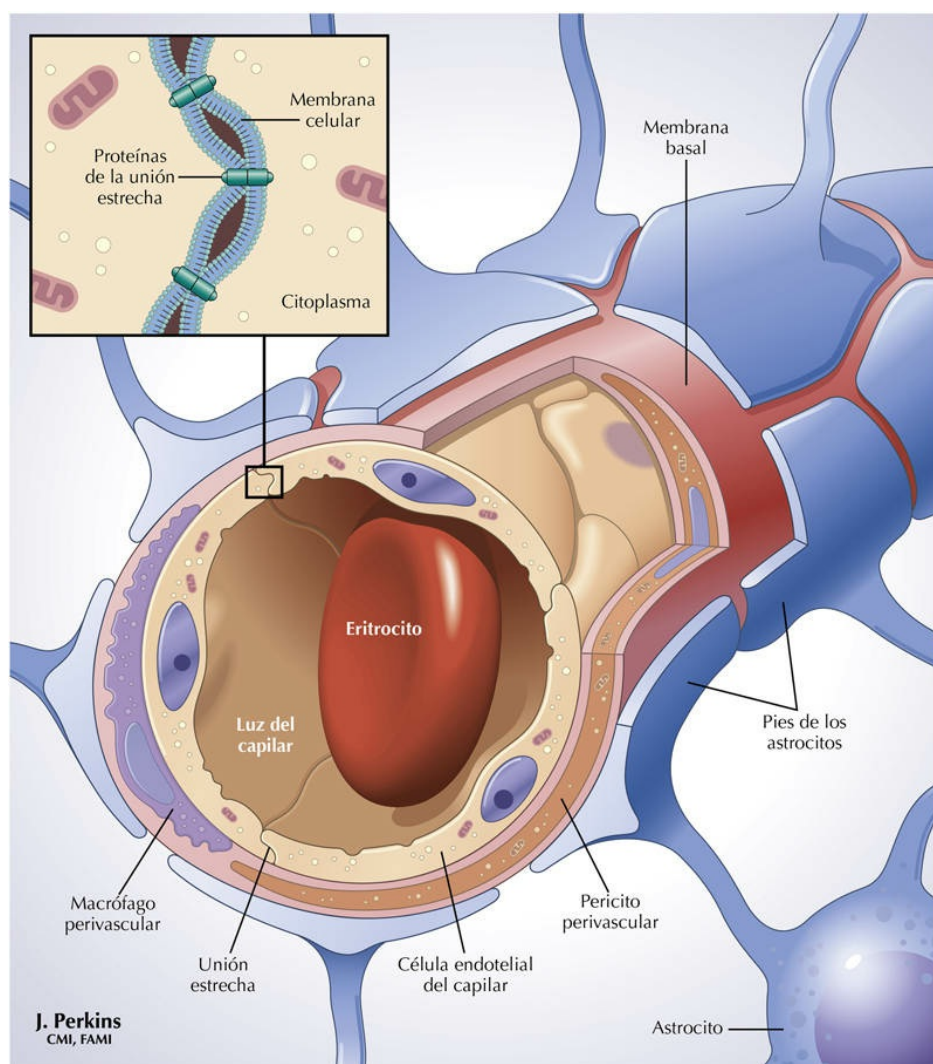
La embriogénesis consiste en la proliferación de células madre, seguida de la

diferenciación y migración de los tipos celulares resultantes. En el SNC, derivadas del tubo neural, las células madre neuronales persisten en la *zona subventricular* (o subependimaria) de los ventrículos laterales (I). Durante el desarrollo prenatal del SNC se producen oleadas de proliferación, diferenciación y migración neuronal. Tras el nacimiento, las células madre de la zona subventricular siguen proliferando y producen células granulares (neuronas) para muchas regiones encefálicas; este proceso es controlado por estímulos ambientales posnatales. Durante toda la edad adulta, en la *zona subgranular* del giro dentado, células similares a la glía radial (*radial glial-like*) dan origen a neuroblastos, que generan nuevas neuronas granulares (II). Además, las *células progenitoras de la oligodendroglía* de todo el SNC pueden proliferar y diferenciarse en oligodendrocitos maduros (III). Este proceso puede ocurrir tras una lesión desmielinizante y contribuir a remielinizar los axones del SNC (p. ej., después de una lesión de esclerosis múltiple).



1.11. Terapia con células madre

A continuación se resumen los abordajes más recientes que emplean terapia con células madre tras una lesión medular. *I. El proceso patológico de la lesión medular* puede mostrar respuestas agudas y crónicas. *II. El uso de células madre exógenas* trasplantadas durante la fase subaguda permite que se diferencien neuronas y glía y da soporte trófico y modula la inflamación. *III. La modulación in situ de las células madre endógenas* utiliza la infusión de factores de crecimiento. Estos abordajes siguen siendo experimentales, pero ofrecen posibles aplicaciones de los conocimientos obtenidos de la biología de las células madre en el tratamiento de procesos devastadores, como las lesiones medulares.



1.12. La barrera hematoencefálica

La barrera hematoencefálica (BHE) es la superficie de contacto celular entre la sangre y el SNC. Sirve como protector del encéfalo de intrusiones indeseables por parte de muchas moléculas grandes y sustancias potencialmente tóxicas, y para mantener el medio de líquido intersticial con la finalidad de asegurar un funcionamiento óptimo de las neuronas y de sus células gliales asociadas. La base celular fundamental de la BHE está constituida por las células endoteliales de los capilares, que poseen una elaborada red de uniones estrechas; dichas uniones restringen el acceso al SNC de muchas moléculas grandes, incluyendo numerosos fármacos. Las células endoteliales del SNC, además, muestran un bajo nivel de actividad pinocítica a través de ellas, proporcionando sistemas de transporte específicos de sustratos esenciales para la producción energética y el metabolismo de aminoácidos en el SNC. Los pies terminales de los astrocitos protruyen sobre las células endoteliales y sus membranas basales; estas prolongaciones ayudan a transferir metabolitos importantes desde la sangre hacia las neuronas y pueden influir sobre la expresión de algunos productos génicos específicos en las células endoteliales. Estas prolongaciones astrocíticas también pueden retirar el exceso de K^+ y de algunos neurotransmisores desde el líquido intersticial.

Aspectos clínicos

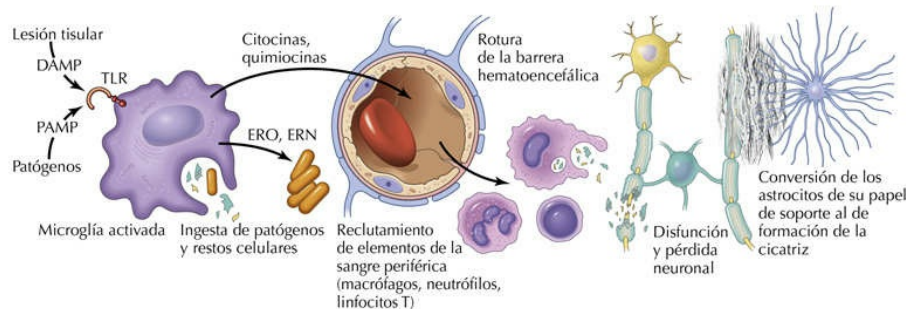
La BHE, constituida desde el punto de vista anatómico principalmente por las uniones estrechas de las células endoteliales vasculares, sirve para proteger el SNC de la intrusión de moléculas grandes y agentes potencialmente dañinos procedentes de la circulación periférica. Las neuronas necesitan protección de su ambiente iónico y metabólico, que es proporcionada por las células gliales y la BHE. Existen áreas especializadas del encéfalo (ventanas) donde la BHE no está presente, como la eminencia media, el área postrema, el órgano vascular de la lámina terminal y otras, y donde células especializadas pueden analizar la circulación periférica e iniciar mecanismos cerebrales correctivos para proteger el medio neuronal. La presencia de la BHE constituye un desafío para la farmacoterapia dirigida al SNC: muchos antibióticos y otros agentes no cruzarán la BHE y deberán acoplarse a una molécula transportadora capaz de atravesarla, o deberán ser inyectados intratecalmente. En algunas patologías, como la presencia de un tumor cerebral, la degeneración neuronal resultante de un trastorno neurodegenerativo, la presencia de una alta concentración de un soluto, o un ictus, la BHE se altera gravemente, exponiendo el entorno interno del SNC a moléculas de la circulación periférica. Actualmente están ensayándose estrategias terapéuticas que conseguirán el transporte de agentes farmacoterapéuticos deseados a través de la BHE y que protegerán al encéfalo de la alteración no deseada de la BHE en circunstancias patológicas.

I. Respuesta frente a una lesión intrínseca (accidente cerebrovascular agudo, traumatismo, infección bacteriana, etc.)

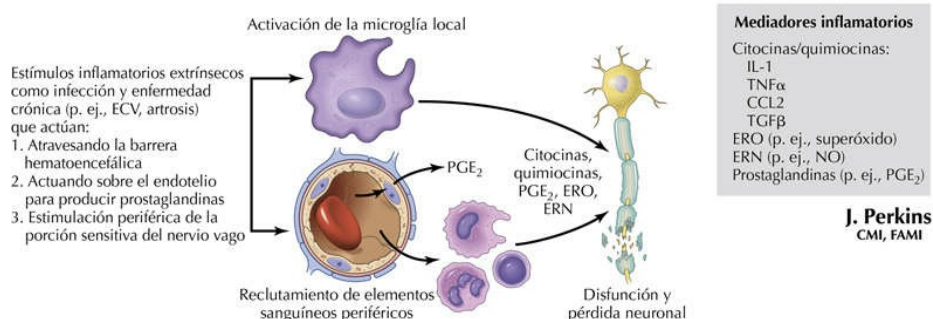
A. Respuesta inflamatoria rápida

B. Respuesta inflamatoria tardía

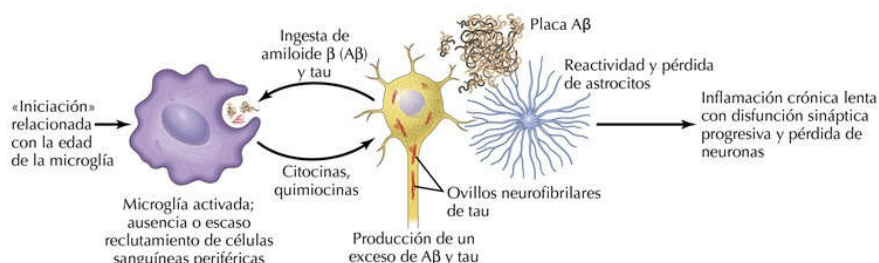
C. Curación



II. Respuesta a los estímulos extrínsecos



III. Respuesta ante una proteinopatía intrínseca o proceso neurodegenerativo (p. ej., enfermedad de Alzheimer)



1.13. Inflamación en el SNC

Las respuestas inflamatorias en el SNC se producen en distintas situaciones. *I. Respuesta inflamatoria frente a una lesión intrínseca*, como un accidente cerebrovascular, un traumatismo o una infección que determinan una respuesta inflamatoria aguda, una respuesta inflamatoria tardía y una fase de cicatrización. *II. Respuesta frente a estímulos inflamatorios extrínsecos*, como las infecciones y la enfermedad crónica, que suelen implicar una serie de mediadores inflamatorios que atraviesan la BHE, desencadenando la liberación de prostaglandinas y la

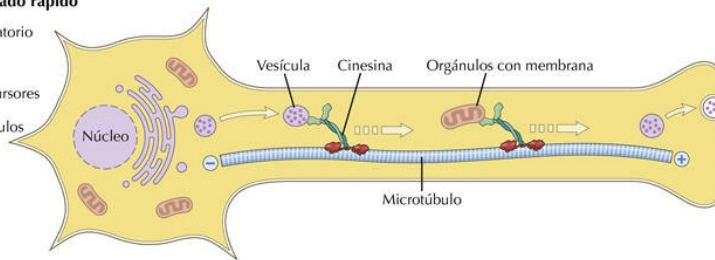
disfunción y pérdida de neuronas centrales. *III. Respuesta frente a proteinopatías intrínsecas o procesos neurodegenerativos*, como la placa de beta-amiloide aberrante o los ovillos neurofibrilares de tau en la enfermedad de Alzheimer, que es una respuesta inflamatoria crónica lenta que conduce a disfunción sináptica y pérdida neuronal.

I. Transporte axonal anterógrado rápido

100-400 mm/día de modo saltatorio (inicio-parada-inicio)

La carga incluye:

- Vesículas sinápticas y precursores de vesículas sinápticas
- Mitocondrias y otros orgánulos con membrana
- Proteínas integrales de la membrana
- Polipéptidos secretores
- Neurotransmisores
- Elementos del retículo endoplasmático liso

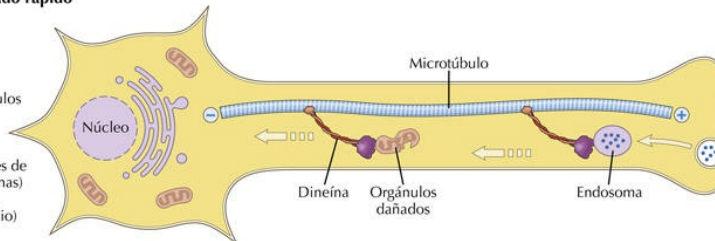


II. Transporte axonal retrógrado rápido

200-270 mm/día

La carga incluye:

- Endosomas
- Mitocondrias y otros orgánulos dañados
- Elementos del retículo endoplasmático liso
- Señales reguladoras (factores de crecimiento y neurotrofinas)
- Virus y toxinas (tétanos, herpes simple, rabia, polio)



III. Transporte axonal lento (solo anterógrado)

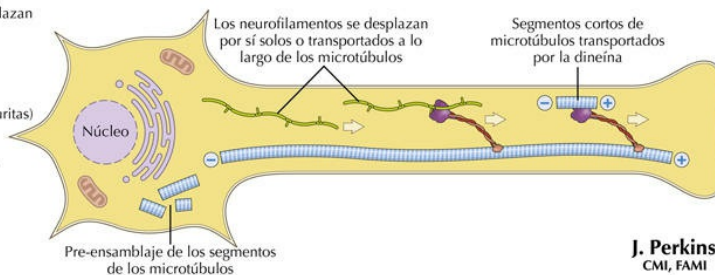
Las distintas sustancias se desplazan a diferentes velocidades:

Componente lento a (CLA)
0,2-2,5 mm/día (velocidad de elongación de las neuritas)

- Microtúbulos
- Neurofilamentos
- Proteínas del citoesqueleto (p. ej., α y β tubulina)

Componente lento b (CLB)
5-6 mm/día

- Proteínas del citosol
- Clatrina
- Calmodulina
- Enzimas solubles y otras proteínas

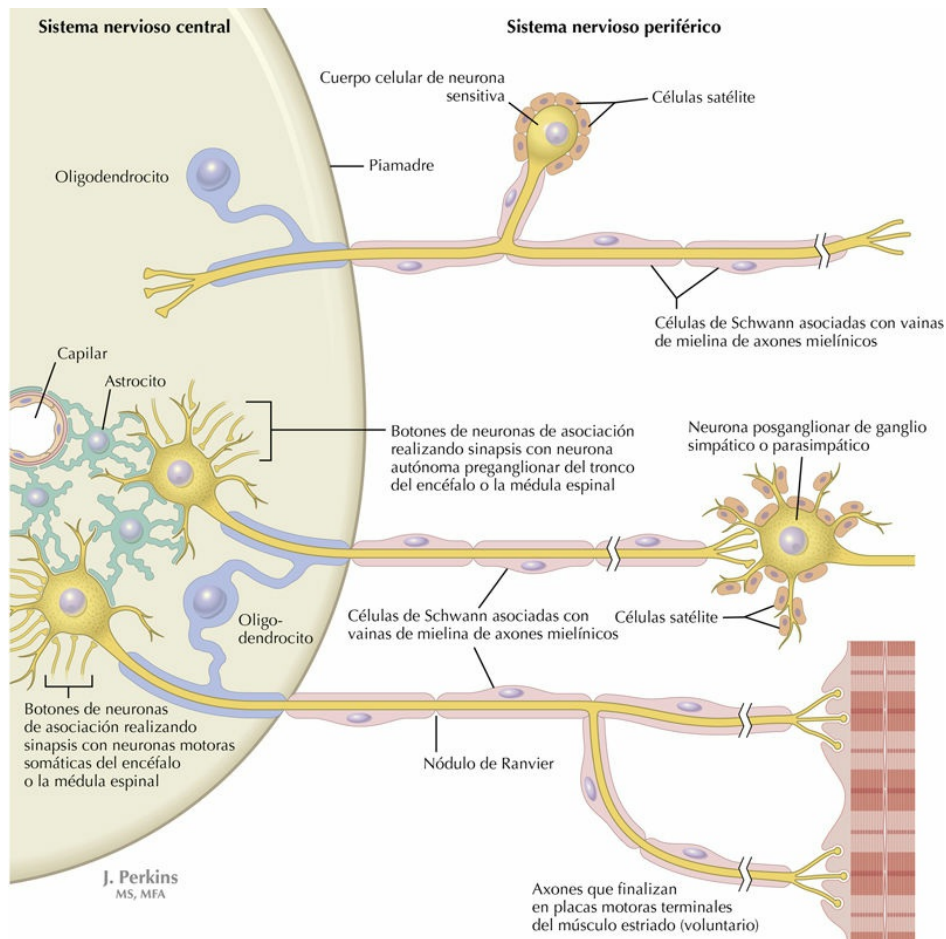


J. Perkins
CMI, FAMI

1.14. Transporte axonal en el SNC y SNP

Los orgánulos y moléculas intracelulares son transportados desde el cuerpo celular hacia el axón (transporte anterógrado) y desde el axón hacia el cuerpo celular (transporte retrógrado). *I. El transporte anterógrado rápido* moviliza vesículas, orgánulos, proteínas de membrana, neurotransmisores y componentes del retículo endoplasmático liso a una velocidad de 100-400 mm/día con un mecanismo de parada-reinicio que emplea la cinesina como mecanismo de transporte. *II. El transporte retrógrado rápido* retorna endosomas, orgánulos

dañados, factores de crecimiento y tróficos y algunos virus y toxinas a una velocidad de 200-270 mm/día, usando la dineína como mecanismo de transporte. Los mecanismos de transporte anterógrados y retrógrados se han empleado en estudios neuroanatómicos experimentales con compuestos trazadores para el marcaje retrógrado (peroxidasa de rábano, *fluorogold*) y proteínas radiomarcadas para el marcaje anterógrado. III. *El transporte anterógrado lento* moviliza microtúbulos, neurofilamentos y algunas proteínas del citoesqueleto a una velocidad de 0,2-2,5 mm/día (componente lento) y otras enzimas y proteínas a 5-6 mm/día (componente lento b). Este transporte lento es el factor limitante de la velocidad que regula la recuperación axonal tras una agresión o daño; dicha recuperación suele progresar (si se produce) a una velocidad aproximada de 1 mm/día.

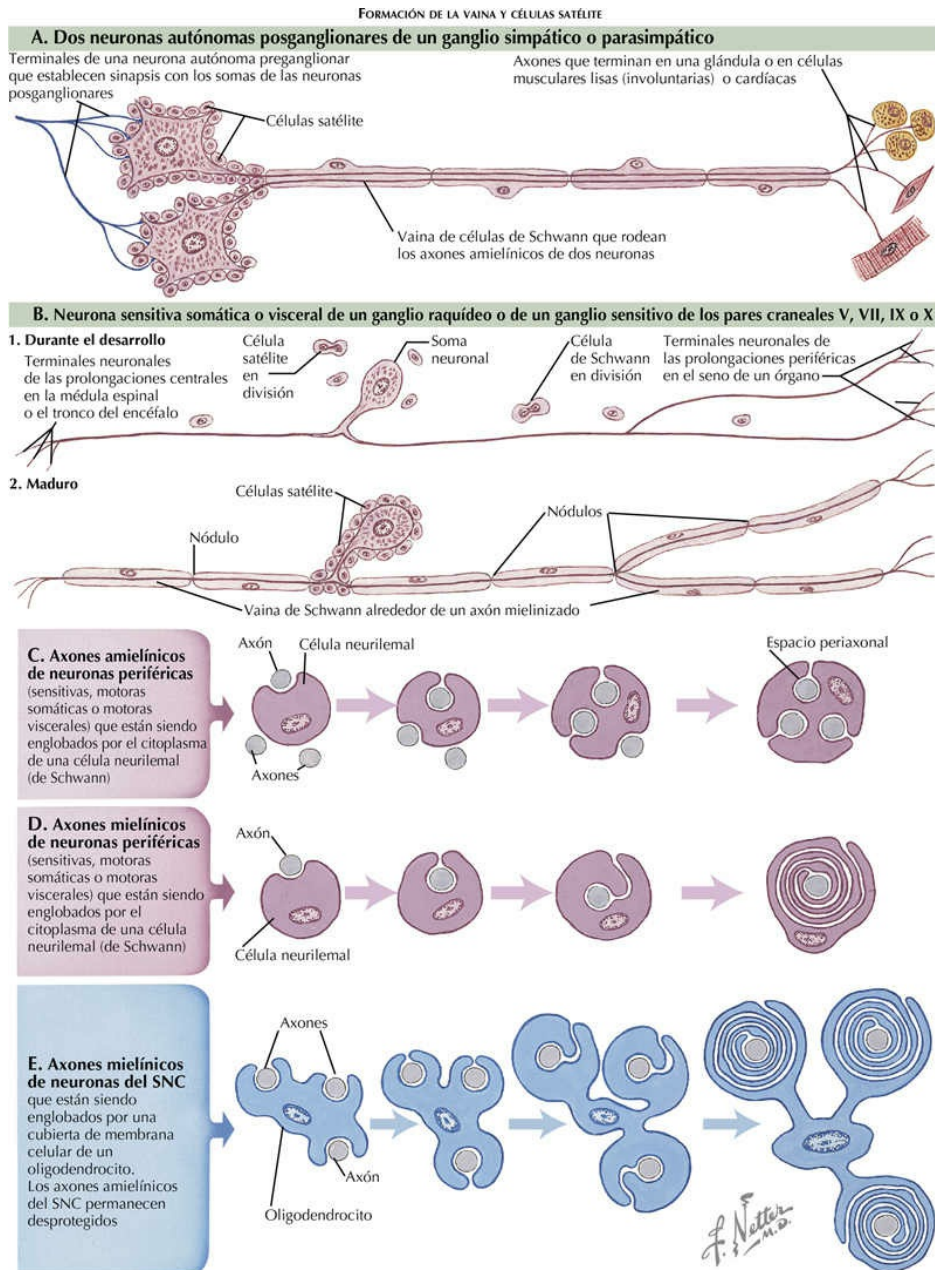


1.15. Mielinización de axones del SNC y SNP

La mielinización de axones centrales es efectuada por la oligodendrogλία. Cada oligodendrocito puede mielinizar un único segmento de varios axones centrales diferentes. En el SNP los axones sensitivos, motores y autónomos preganglionares son mielinizados por las células de Schwann. Una célula de Schwann mieliniza solamente un único segmento de un único axón. Diversos axones sensitivos y autónomos posganglionares amielínicos son envueltos por una célula de Schwann, la cual proporciona un brazo envolvente simple de citoplasma alrededor de cada uno de estos axones. El espacio entre los segmentos de mielina adyacentes se denomina nódulo de Ranvier; este lugar de la membrana axonal contiene canales de sodio que permiten el reinicio de los potenciales de acción durante su propagación a lo largo del axón, proceso denominado conducción saltatoria.

Aspectos clínicos

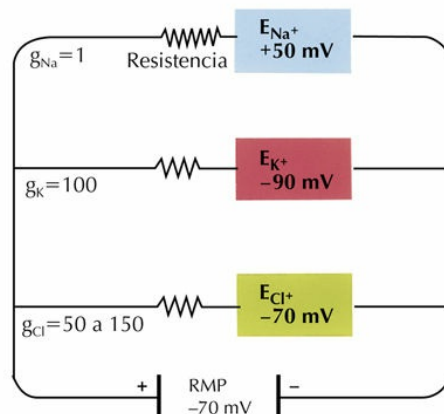
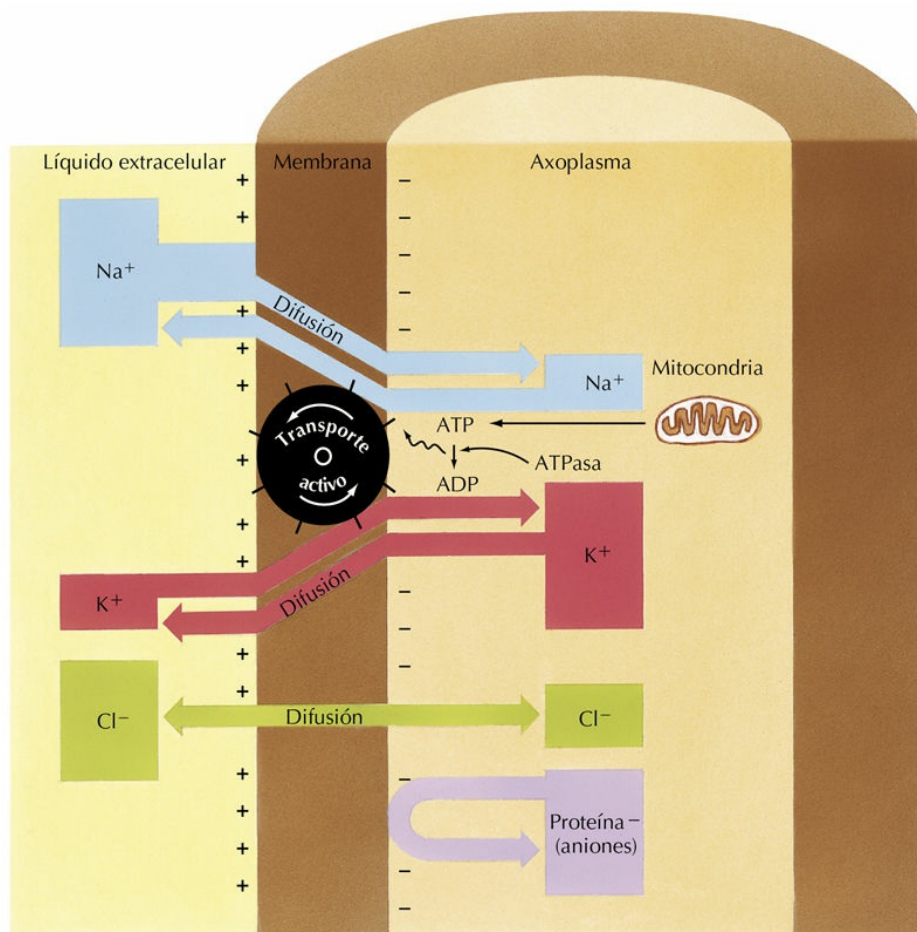
La integridad de la vaina de mielina es esencial para un correcto funcionamiento neuronal tanto en el SNC como en el SNP. La alteración de la vaina de mielina que rodea los axones en ambos sistemas provoca la incapacidad de estos axones ya mielinizados para desarrollar sus actividades funcionales. En el SNC, la vaina de mielina de los axones centrales puede ser atacada por una enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple, ocasionando diversos síntomas como ceguera, diplopía causada por incoordinación de movimientos oculares, pérdida de sensibilidad, falta de coordinación, paresia y otros. Esta condición puede aparecer episódicamente, con una remielinización intermitente que resulta de la proliferación oligodendroglial y su actividad remielinizante. En el SNP, una amplia variedad de agresiones, como la exposición a toxinas y la presencia de diabetes o el síndrome autoinmune de Guillain-Barré, tienen como resultado la desmielinización de los axones periféricos, que se manifiesta principalmente como pérdida sensitiva y parálisis o debilidad. También puede producirse remielinización alrededor de los axones periféricos, iniciada por las células de Schwann. Clínicamente, el estado de la conducción axónica se evalúa examinando potenciales evocados sensitivos en el SNC y mediante estudios de velocidad de conducción en el SNP.



1.16. Desarrollo de la mielinización y envoltura del axón

La mielinización requiere una interacción cooperativa entre la neurona y su célula mielinizante de soporte. Los axones periféricos amielínicos están revestidos por una capa simple de citoplasma de la célula de Schwann. Cuando un axón periférico de al menos 1 a 2 μm de diámetro dispara la mielinización, una célula

de Schwann lo envuelve con muchas capas de membrana celular estrechamente empaquetadas alrededor de un único segmento de dicho axón. En el SNC, un oligodendrocito extiende varios brazos de citoplasma, que después envuelve, con múltiples capas de membrana estrechamente empaquetadas, un único segmento de cada uno de los diferentes axones (en ocasiones dos axones autónomos preganglionares). Aunque la mielinización es un proceso más intenso durante el desarrollo, las células de Schwann pueden remielinizar axones periféricos tras una lesión, y los oligodendrocitos pueden proliferar y remielinizar axones centrales dañados o desmielinizados en enfermedades como la esclerosis múltiple.



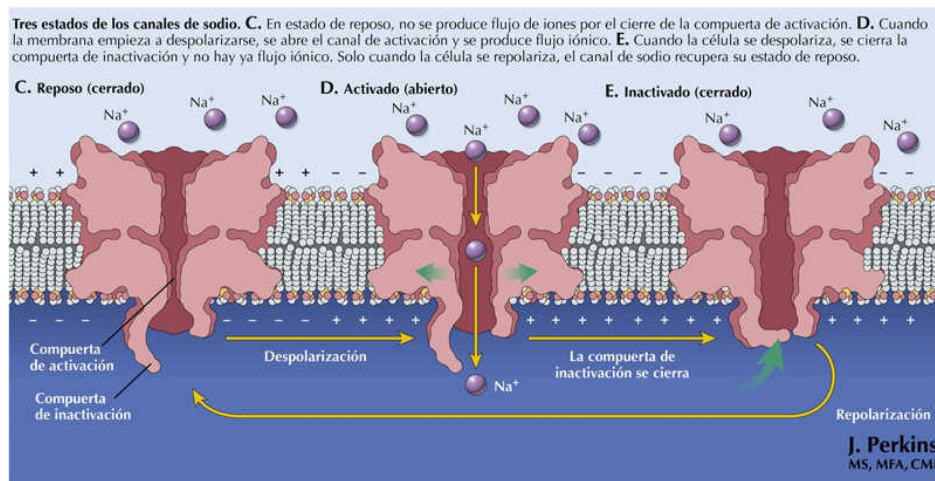
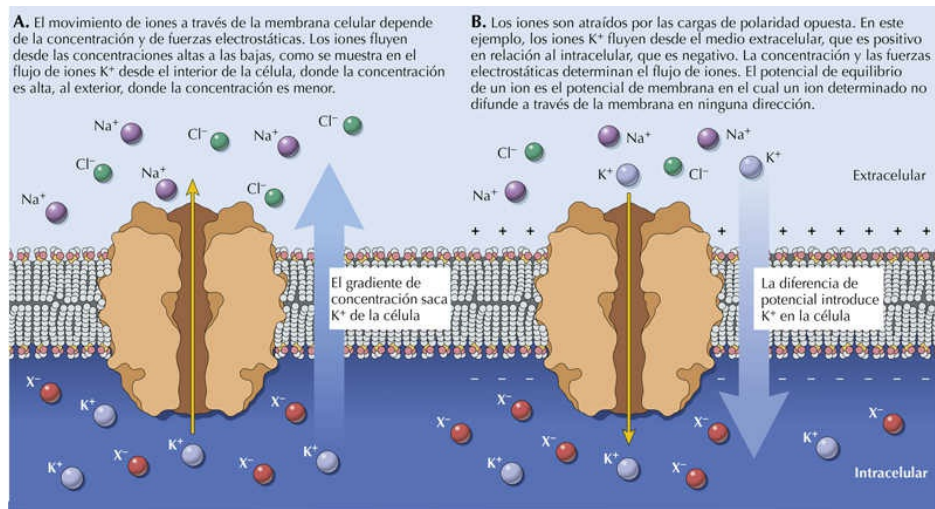
F. Netter M.D.

Esquema de circuito equivalente;
g es la conductancia iónica
a través de la membrana

Propiedades eléctricas

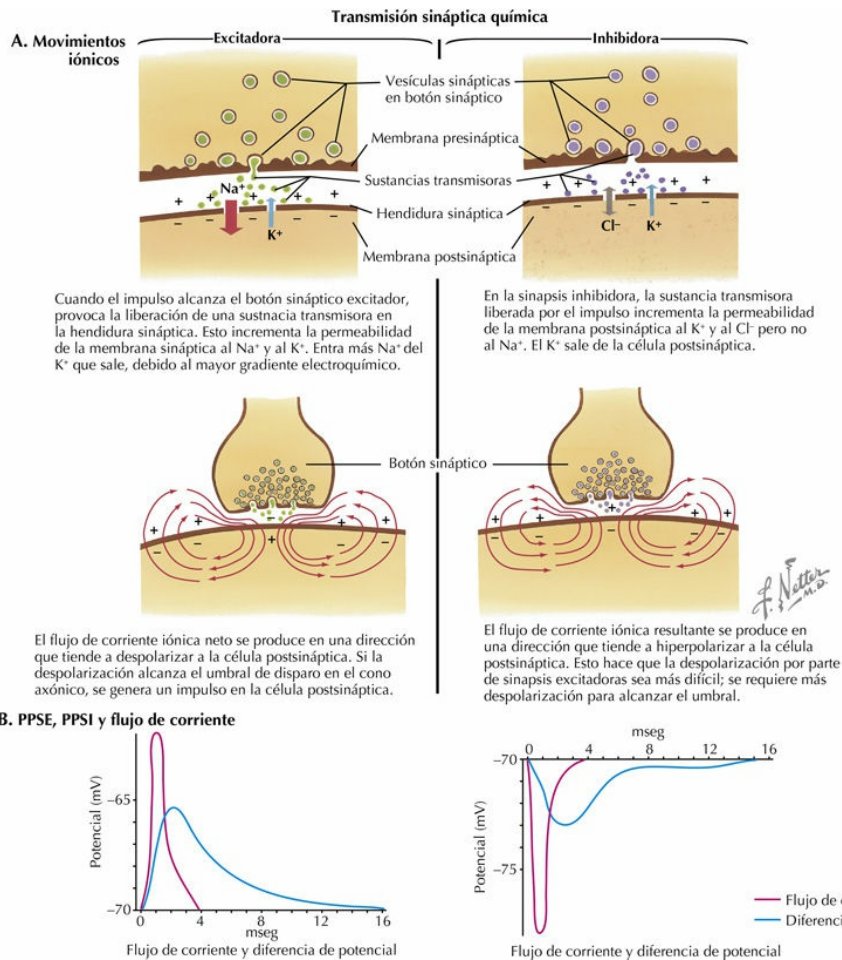
1.17. Potencial de reposo de la neurona

Los cationes (+) y los aniones (-) se distribuyen irregularmente a ambos lados de la membrana celular neuronal ya que esta posee una permeabilidad diferencial a estos iones. La distribución irregular depende de las fuerzas de repulsión de cargas y de difusión. La permeabilidad de la membrana a los iones cambia con la despolarización (hacia 0) o la hiperpolarización (alejándose de 0). El potencial de reposo neuronal típico es de aproximadamente -90 mV con respecto al fluido extracelular. Las concentraciones extracelulares de Na^+ y Cl^- de 145 y 105 mEq/l, respectivamente, son altas comparadas con las concentraciones intracelulares de 15 y 8 mEq/l. La concentración extracelular de K^+ de 3,5 mEq/l es baja comparada con la concentración intracelular de 130 mEq/l. El potencial de reposo de las neuronas está próximo al potencial de equilibrio para el K^+ (como si la membrana fuese solo permeable al K^+). El Na^+ es bombeado activamente hacia fuera de la célula en intercambio con el bombeo de K^+ hacia el interior mediante la bomba de membrana Na^+/K^+ -ATPasa. Esquemas de circuitos equivalentes para Na^+ , K^+ y Cl^- , calculados empleando la ecuación de Nernst, se ilustran en el esquema inferior.



1.18. Potencial de membrana neuronal y canales de sodio

Ilustraciones del flujo iónico que contribuye al potencial de reposo neuronal y tres estados del canal de sodio en la excitabilidad neuronal.

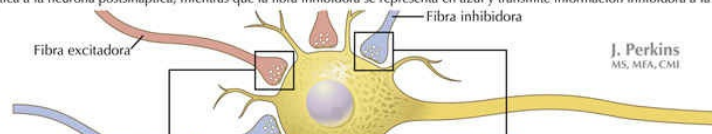


1.19. Potenciales graduados de las neuronas

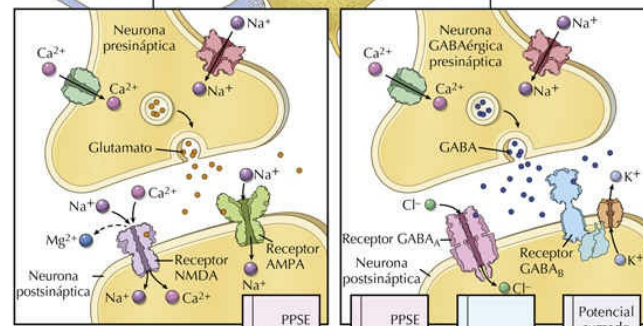
A. Movimientos iónicos. Las neurotransmisiones excitadoras e inhibitoras son procesos por los que los neurotransmisores liberados, actuando sobre receptores de membrana postsinápticos, provocan una perturbación local o regional en el potencial de membrana: 1) hacia 0 (despolarización, potencial postsináptico excitador; PPSE) a través de un flujo de entrada de Na^+ causado por un incremento de permeabilidad de la membrana a los iones cargados positivamente, o 2) alejándose de 0 (hiperpolarización, potencial postsináptico inhibitor; PPSI) a través de un flujo de Cl^- hacia el interior, causado por el incremento de permeabilidad de la membrana para este ion y un flujo compensatorio hacia el exterior de K^+ . Tras la acción de los neurotransmisores sobre la membrana postsináptica, los PPSE y PPSI resultantes ejercen influencias locales que se disipan en el tiempo y el espacio pero que contribuyen a la excitabilidad general y a la distribución de iones dentro de la neurona. Es infrecuente que una única entrada excitadora genere suficientes PPSE para ocasionar la despolarización del

segmento inicial del axón por encima del umbral, de modo que se dispare un potencial de acción. Sin embargo, la influencia de múltiples PPSE, integrados en el espacio y el tiempo, pueden sumarse para alcanzar colectivamente el umbral. Los PPSI reducen la capacidad de los PPSE de llevar la membrana postsináptica hasta el umbral. **B. PPSE, PPSI y flujo de corriente.** Cambios inducidos por PPSE y PPSI en la corriente (rojo) y potencial (azul) postsinápticos.

A. Neurona postsináptica en la que terminan varias fibras aferentes presinápticas. Las fibras pintadas de rosa transmiten información excitadora a través de la hendidura sináptica a la neurona postsináptica, mientras que la fibra inhibidora se representa en azul y transmite información inhibidora a la neurona postsináptica.

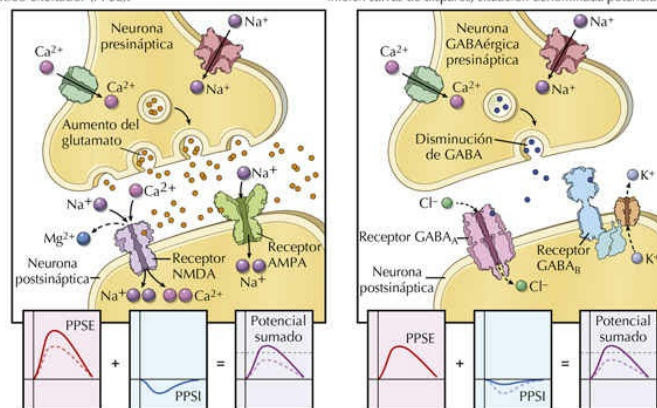


J. Perkins
MS, MEd, CMI



B. Fibra excitadora. En la hendidura sináptica excitadora se libera glutamato. Este atraviesa la hendidura sináptica y actúa como agonista sobre el receptor ionotrópico AMPA y NMDA. Los neurotransmisores excitadores transmiten al canal AMPA la señal para que se abra, permitiendo así la entrada de Na^+ . Esto determina una despolarización del potencial de membrana, de forma que la diferencia de potencial a ambos lados de la misma se vuelve positiva, es decir se despolariza. Cuando esto ocurre, se libera Mg^{2+} del receptor NMDA, lo que permite la entrada de iones Na^+ y Ca^{2+} en la neurona postsináptica. Se genera un potencial postsináptico excitador (PPSE).

en la membrana de la neurona postsináptica, permitiendo la entrada de iones Cl^- con desplazamiento del potencial de membrana a valores más negativos, es decir una hiperpolarización. Se genera un potencial postsináptico inhibitor (PPSI). En la transmisión sináptica normal existe un equilibrio entre los neurotransmisores inhibidores y excitadores, de forma que la suma de PPSE y PPSI mantiene la polarización de la membrana en un nivel por debajo del umbral que permite que se inicien salvas de disparos, situación denominada potencial de reposo.

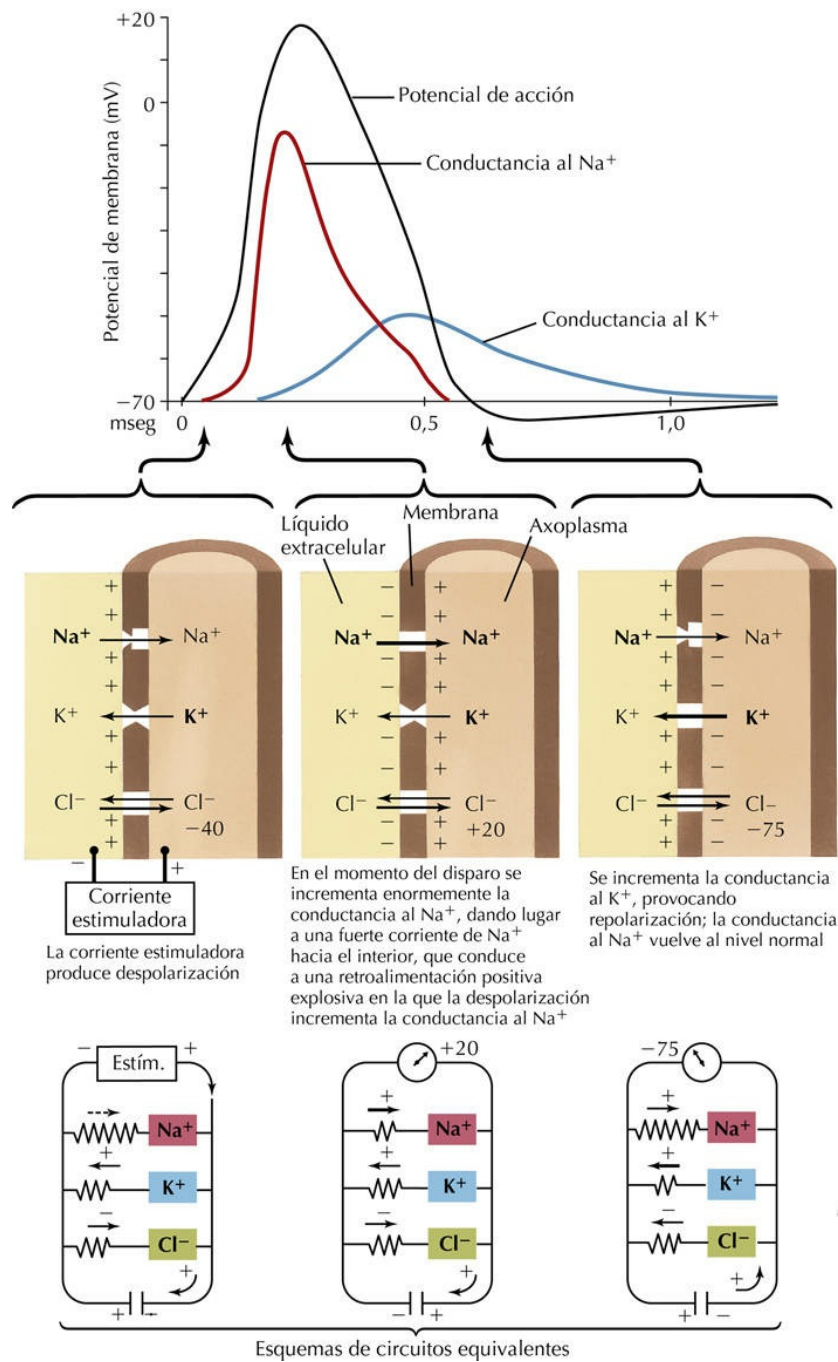


D. Aumento del PPSE. Cuando aumentan los neurotransmisores excitadores, la membrana de la neurona postsináptica se vuelve más positiva y esto aumenta el PPSE. La suma de las señales excitadoras e inhibitoras supera un valor umbral y aparece un potencial de acción.

E. Reducción del PPSI. Cuando disminuyen los neurotransmisores inhibidores, el PPSI se reduce y la membrana de la neurona postsináptica se vuelve más positiva. La suma de las señales excitadoras e inhibitoras supera el valor umbral y se dispara un potencial de acción.

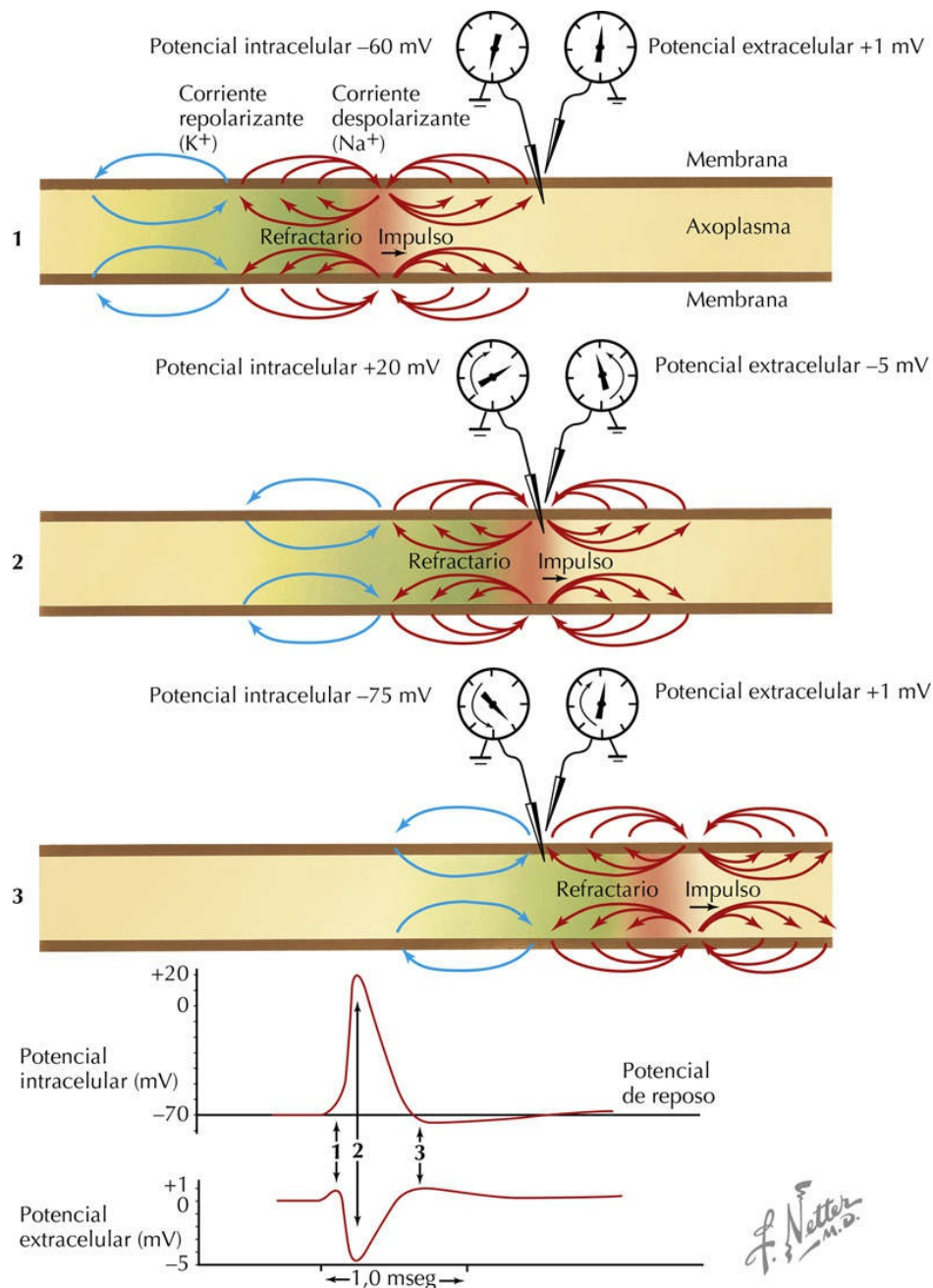
1.20. Mecanismos de los potenciales postsinápticos

excitadores e inhibidores



1.21. Potenciales de acción

Los PA son potenciales eléctricos de «todo o nada», no decrecientes, que permiten que la señal eléctrica recorra largas distancias (un metro o más) y disparan la liberación del neurotransmisor a través de un acoplamiento electroquímico (acoplamiento excitación-secreción). Los PA se inician generalmente en el segmento inicial de los axones cuando la suma temporal y espacial de los PPSE causa suficiente excitación (despolarización) para abrir los canales de Na^+ , permitiendo a la membrana alcanzar el umbral. El umbral es el punto en que la entrada de Na^+ a través de estos canales de Na^+ no puede ser contrarrestada por la salida de K^+ . Cuando se alcanza el umbral se dispara un potencial de acción. Como el axón se despolariza rápidamente durante la fase ascendente del PA, la membrana incrementa su conductancia al K^+ , lo que entonces permite la entrada de K^+ para contrarrestar la rápida despolarización y llevar el potencial de membrana de vuelta a su nivel de reposo. Una vez el potencial de acción se ha iniciado, se propaga rápidamente por el axón reiniciándose a sí mismo en cada nódulo de Ranvier (en los axones mielinicos) o en el parche de membrana adyacente (en los axones amielinicos), al llevar localmente hasta el umbral cada zona de la membrana del axón.



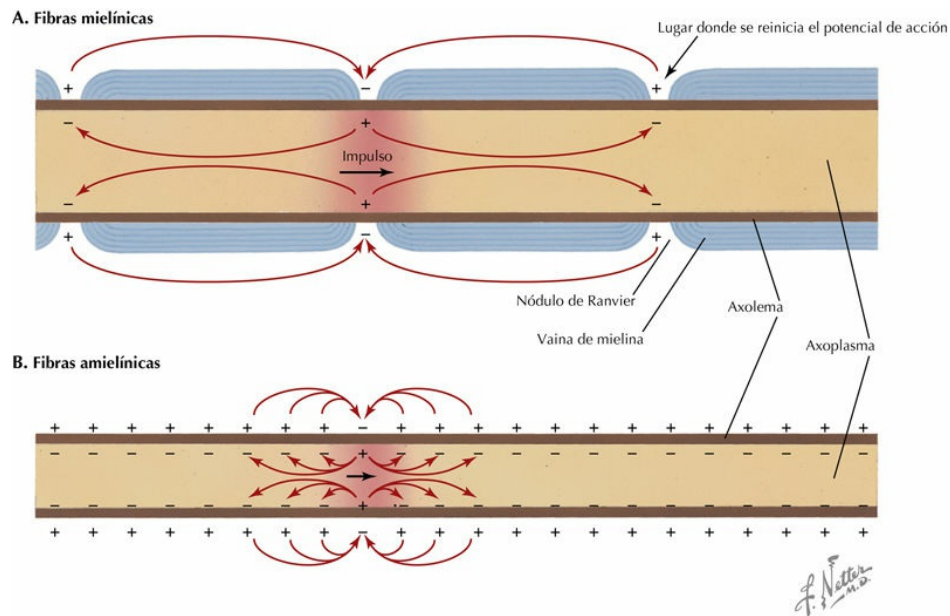
1.22. Propagación del potencial de acción

Cuando se inicia un PA en un lugar específico de la membrana axonal (generalmente el segmento inicial), el flujo de entrada de Na^+ altera las condiciones iónicas extracelulares, provocando un flujo local de carga desde regiones adyacentes del axón. Esto induce un estado despolarizado en el nódulo de Ranvier adyacente (axón mielinico) o en el parche de la membrana axonal (axón

amielínico), llevando esa región al umbral y provocando el reinicio del potencial de acción. La presencia de mielinización a lo largo de los segmentos axónicos provoca el reinicio del potencial de acción en el siguiente nódulo, acelerando así la velocidad de conducción del PA. La apariencia resultante del PA saltando de nódulo a nódulo a través del axón se denomina *conducción saltatoria*.

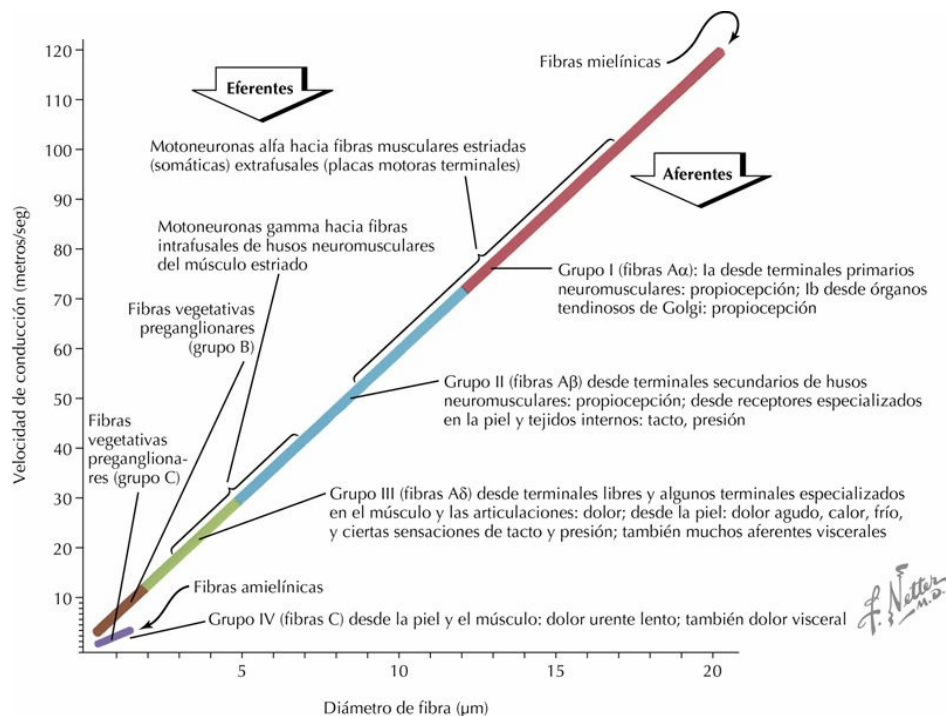
Aspectos clínicos

Un potencial de acción es una inversión explosiva del potencial de membrana neuronal que tiene lugar debido a un incremento en la conductancia al Na^+ inducido por la despolarización, generalmente debida a los efectos acumulativos de potenciales graduados provocados por neurotransmisores; esta inversión es seguida más tarde por un incremento en la conductancia al K^+ , que restaura la membrana de vuelta hacia el potencial de reposo. Este proceso normalmente tiene lugar en el segmento inicial del axón. La conducción de un PA a través de un axón mielínico, es decir, la conducción saltatoria, requiere el reinicio del PA en cada parche desnudo de membrana axonal, el nódulo de Ranvier. El reinicio del PA se produce por un cambio de voltaje en el siguiente nódulo ocasionado por el flujo pasivo de corriente desde la posición actual del PA. Si se bloquean varios nódulos distales al lugar de propagación del PA con un anestésico local, bloqueando la conductancia al Na^+ , el PA se extingue, o cesa, debido a que el nódulo no bloqueado, completamente funcional, más cercano se encuentra demasiado alejado del punto de propagación del PA para alcanzar el umbral mediante un flujo pasivo de corriente. Este mecanismo de bloqueo del reinicio del potencial de acción en los nódulos de Ranvier es el que subyace al uso de los derivados *-caína*, como la novocaína y la xilocaína, durante los procedimientos quirúrgicos y dentales.



1.23. Velocidad de conducción

A. La velocidad de propagación se incrementa con el aumento del diámetro del axón y en presencia de una vaina de mielina. En los axones mielínicos el PA se propaga de nódulo a nódulo mediante conducción saltatoria. **B.** El PA viaja a través del axón amielínico mediante la despolarización de parches adyacentes de la membrana, que producen el reinicio del PA.



1.24. Clasificación de las fibras nerviosas periféricas por tamaño y velocidad de conducción

Las fibras nerviosas periféricas amielínicas (de 1 a 2 μm de diámetro) conducen los PA lentamente (1 a 2 m/s) debido a que la propagación requiere el reinicio del PA en cada parche adyacente de la membrana axonal a lo largo de todo el trayecto del axón. Estas fibras periféricas se denominan fibras del grupo IV. Las fibras nerviosas periféricas mielínicas (de 2 a más de 20 μm de diámetro) conducen los PA rápidamente (de 2 a más de 120 m/s), debido a que la propagación es favorecida por la separación entre los nódulos de Ranvier como resultado de la sucesión de envolturas de mielina internodulares. Los axones de mayor diámetro son los que conducen los PA más rápidamente. Los estudios clínicos de velocidad de conducción pueden determinar la velocidad de conducción de las diferentes clases de fibras nerviosas periféricas mielínicas (fibras de los grupos I, II y III) y revelar si la conducción nerviosa (y posiblemente la función) es normal o está alterada. La velocidad de conducción se mide situando un electrodo estimulador en un lugar específico (en la fosa poplítea) donde una corriente puede iniciar PA en axones de un nervio específico. Los electrodos de registro se colocan en un lugar distante, donde pueden medirse las contracciones musculares y el retraso temporal en la conducción de los PA en los axones. El sistema de clasificación de las fibras nerviosas mielínicas de la figura se acompaña de descripciones de los

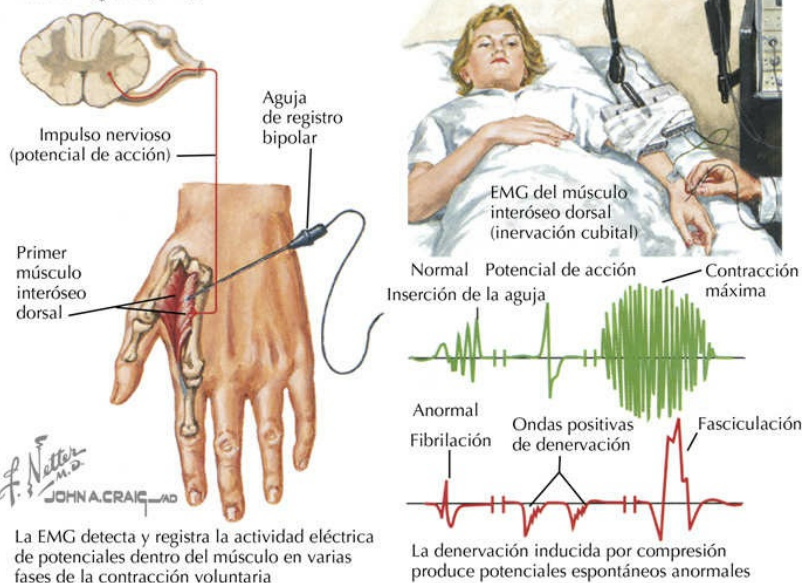
tipos funcionales de axones incluidos en cada grupo.

Aspectos clínicos

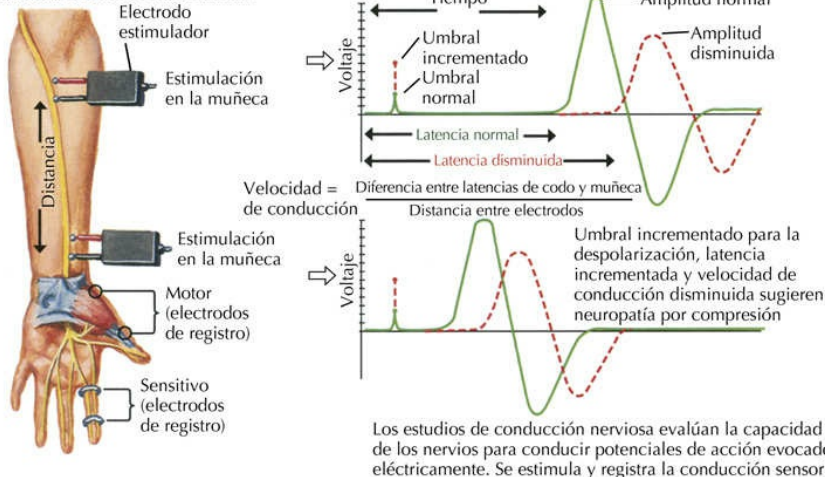
Los axones periféricos de diámetro aproximadamente mayor de 2 μm disparan el proceso de mielinización por parte de células de Schwann adyacentes. Los axones periféricos de tamaños diferentes desempeñan funciones distintas y son susceptibles de lesión por diversas agresiones. Así, las neuropatías de fibra fina, como la lepra, alteran las sensaciones de dolor y temperatura (mediadas por axones de pequeño diámetro) y pueden afectar a estas modalidades sin alterar el tacto discriminativo, la función de la MNI, o la actividad refleja de las fibras aferentes Ia. Por el contrario, la lesión de axones de gran diámetro, como la observada en las neuropatías desmielinizantes, puede producir parálisis flácida con pérdida de tono y reflejos (axones motores) y pérdida de la sensación de tacto fino discriminativo (axones sensitivos) sin que haya pérdida de funciones autónomas o de las sensaciones de dolor y temperatura, que son en parte transportadas por axones amielínicos pequeños.

Estudios electrodiagnósticos en neuropatía por compresión

Electromiografía (EMG)



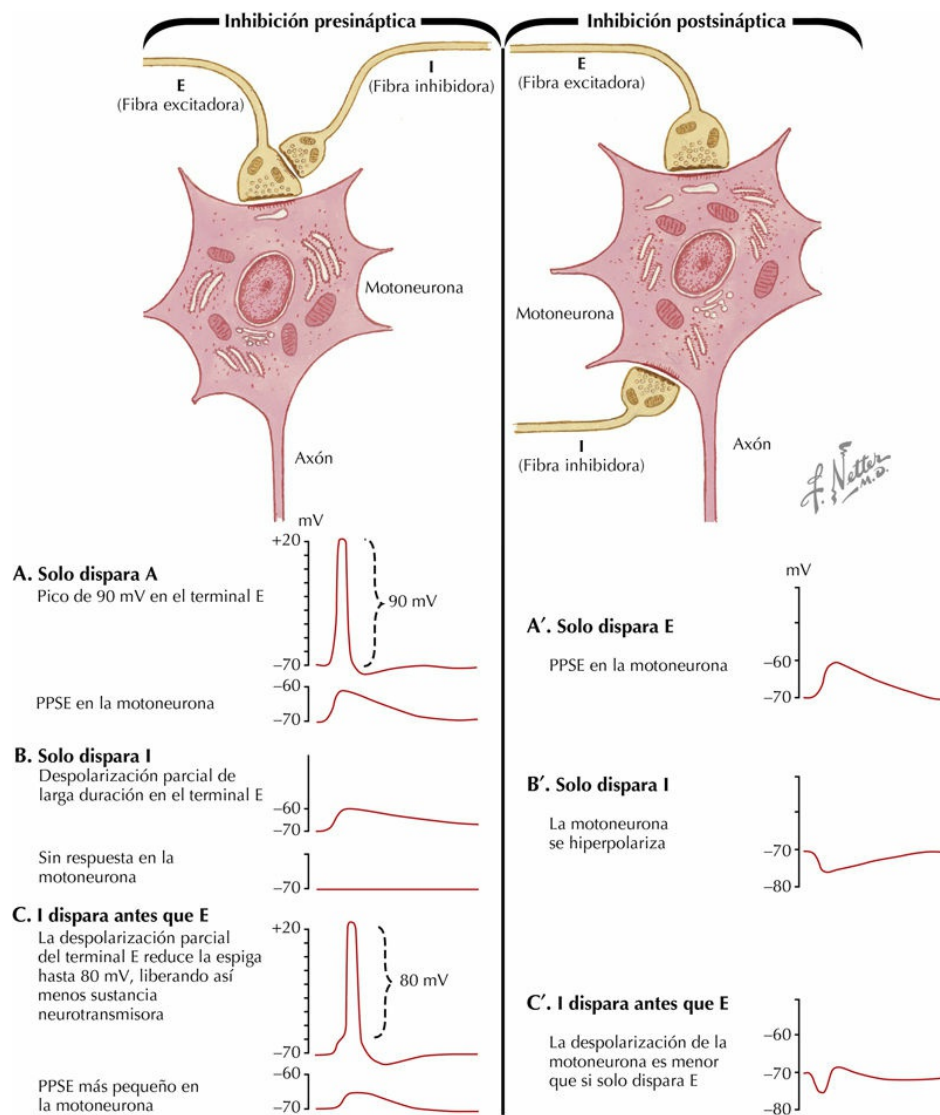
Estudios de conducción nerviosa



1.25. Electromiografía y estudios de velocidad de conducción

La electromiografía detecta y registra la actividad eléctrica en los músculos en varias fases de la contracción voluntaria. Estos estudios son útiles para el diagnóstico de las miopatías y del daño axónico en las neuropatías. Los estudios de velocidad de conducción nerviosa evalúan la capacidad de los nervios (especialmente de las fibras nerviosas mielinizadas) para conducir PA evocados eléctricamente en axones sensitivos y motores. Los estudios de velocidad de conducción son particularmente útiles en la evaluación del daño de los axones

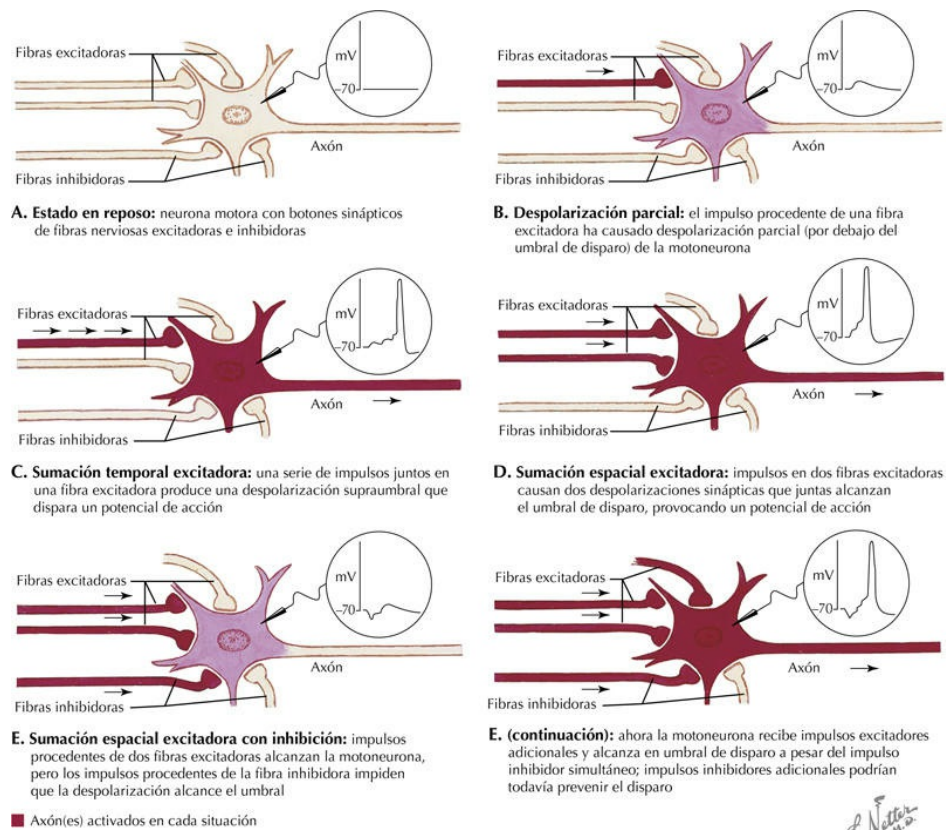
mielínicos.



1.26. Inhibición presináptica y postsináptica

Las sinapsis inhibitorias modulan la excitabilidad neuronal. La inhibición presináptica (izquierda) y la inhibición postsináptica (derecha) se muestran en relación con una motoneurona. La inhibición postsináptica causa hiperpolarización local en la zona postsináptica. La inhibición presináptica implica la despolarización de un terminal axónico excitador, en el cual disminuye la cantidad de entrada de Ca^{2+} que tiene lugar con la despolarización de ese

terminal excitador, reduciéndose así el PPSE resultante en dicha zona postsináptica.

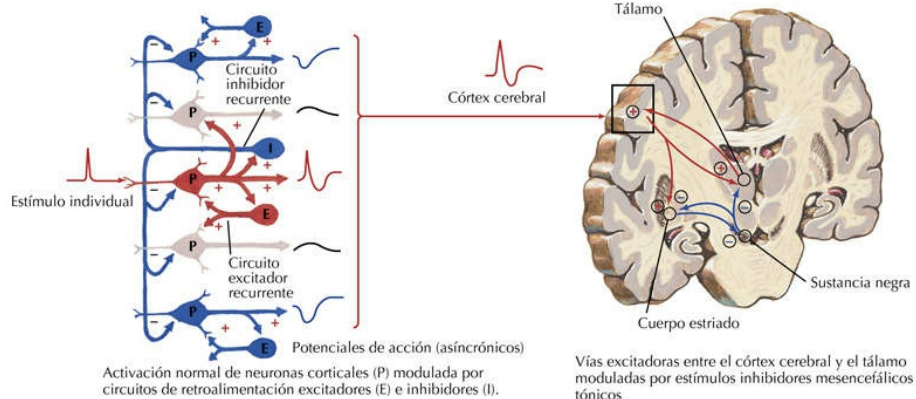


1.27. Sumación espacial y temporal

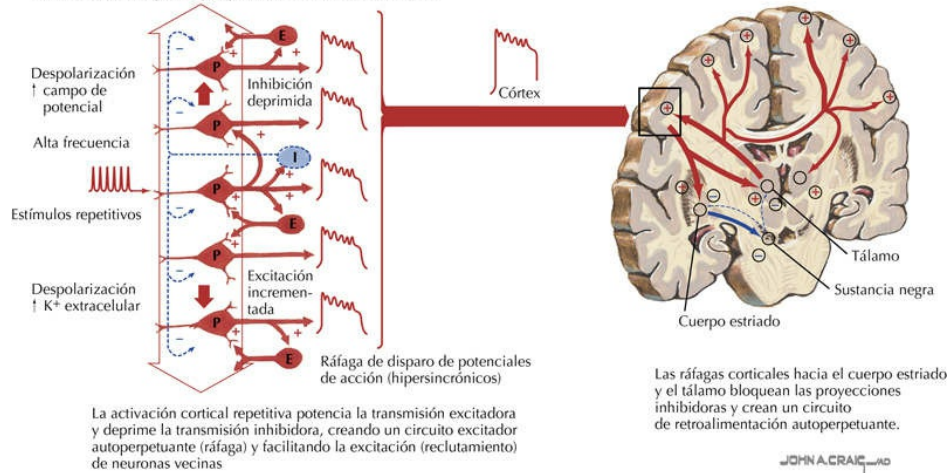
Las neuronas reciben múltiples entradas excitadoras e inhibitorias. **C.** La sumación temporal tiene lugar cuando una serie de PPSE subumbral en una fibra excitadora producen un PA en la célula postsináptica. Esto sucede debido a que los PPSE se superponen unos a otros temporalmente antes de que la región localizada de la membrana haya retornado completamente a su estado de reposo. **D.** La sumación espacial tiene lugar cuando impulsos subumbrales procedentes de dos o más sinapsis disparan un PA debido a interacciones sinérgicas. **E.** La sumación tanto temporal como espacial puede modularse mediante entradas inhibitorias simultáneas. Las neuronas inhibitorias y excitadoras emplean una amplia variedad de neurotransmisores, cuyas acciones dependen de los canales iónicos abiertos por las interacciones ligando-receptor.

Origen y extensión de los ataques epilépticos

A. Patrón normal de disparo de las neuronas corticales

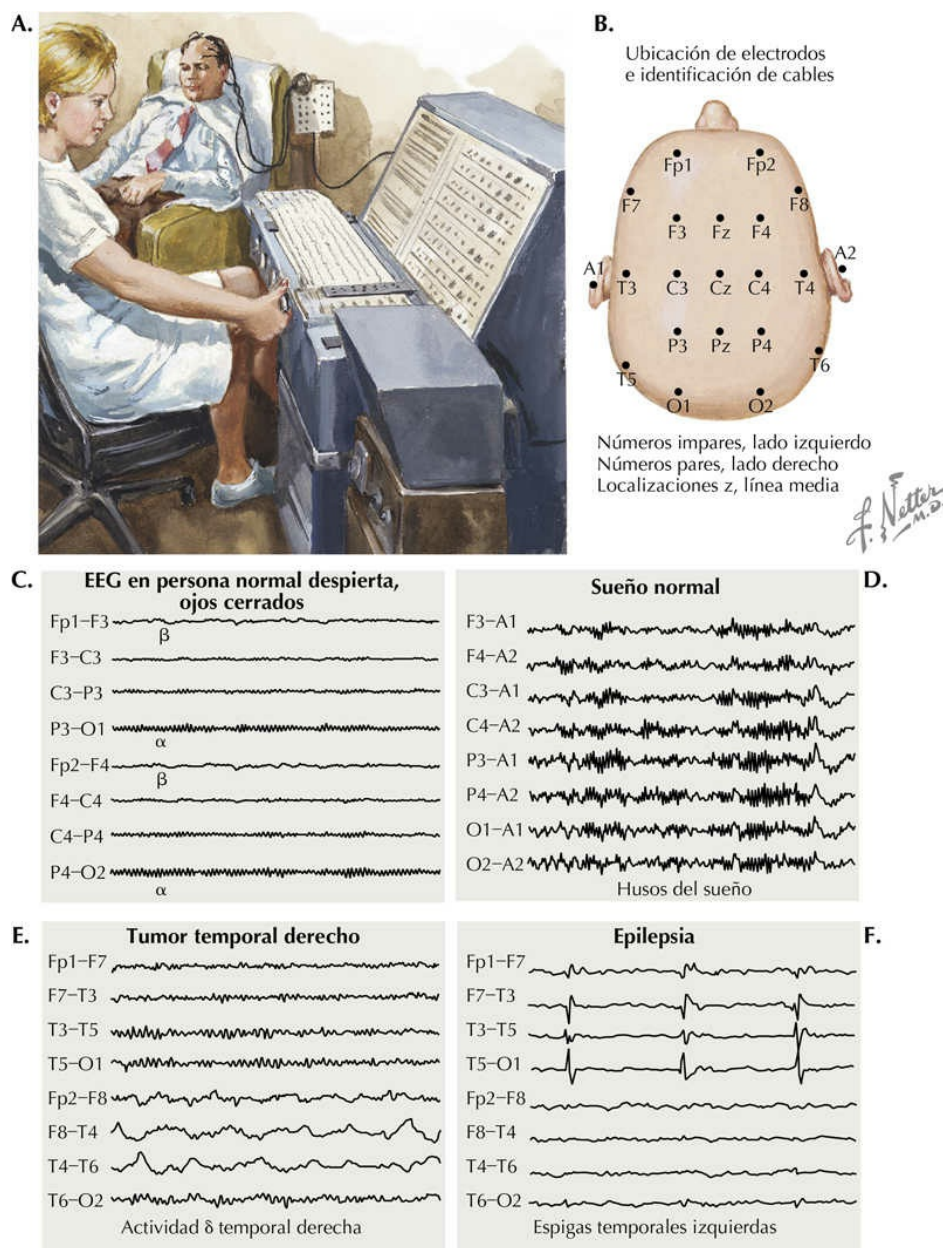


B. Patrón de disparo epiléptico de neuronas corticales



1.28. Patrones de disparo eléctrico normales de las neuronas corticales y origen y extensión de las convulsiones epilépticas

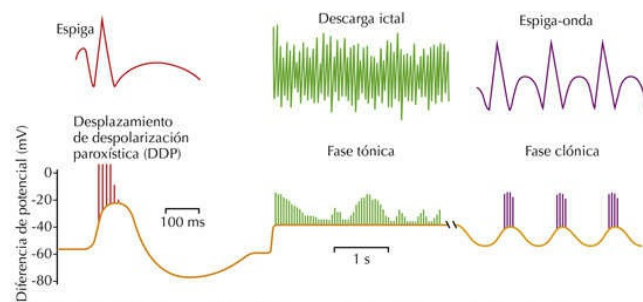
La actividad eléctrica colectiva del córtex cerebral puede monitorizarse mediante electroencefalografía (EEG). La actividad eléctrica cortical normal refleja la sumación de acciones excitadoras e inhibitorias, que son moduladas a través de circuitos de retroalimentación. Las aferencias talámicas hacia el córtex pueden conducir la excitabilidad eléctrica; el mesencéfalo puede ejercer un control inhibitorio sobre este proceso. La activación cortical repetitiva puede atenuar la inhibición, realzar los circuitos excitadores de retroalimentación y reducir circuitos excitadores repetitivos en neuronas corticales adyacentes. Estos circuitos de retroalimentación excitadores que se auto-perpetúan pueden iniciar y extender la actividad convulsiva.



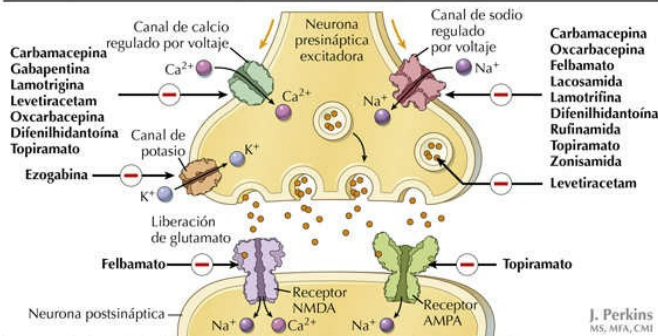
1.29. Electroencefalografía

La EEG permite el registro de la actividad eléctrica colectiva del córtex cerebral que resulta de una suma de la actividad medida como diferencia entre dos electrodos de registro. Los electrodos de registro (cables) son situados sobre el cuero cabelludo en al menos 16 localizaciones estándar y se obtienen los registros de diferencias de potencial entre electrodos clave. Los principales tipos de ondas registradas en EEG son alfa (9 a 10 Hz, localización occipital, actividad

predominante en adultos, despiertos en estado de reposo con los ojos cerrados); beta (20 a 25 Hz, localización frontal y precentral, prominente en vigilia, se observa también en sueño ligero); delta (2 a 2,5 Hz, localización frontal y central, no prominente en vigilia, generalizada en sueño profundo y coma o estados tóxicos) y theta (5 a 6 Hz, localización central, constante y no prominente mientras se está despierto y activo, a veces generalizada cuando se está adormilado). La situación de los electrodos se muestra en la figura **B**. Se presentan ejemplos de EEG normal tomada cuando el sujeto está despierto con los ojos cerrados (**C**), y cuando duerme normalmente (**D**). Pueden observarse patrones anormales de actividad en presencia de tumores (**E**) y en ataques epilépticos (**F**); por ejemplo, la aparición de picos (espigas) y ondas en una crisis epiléptica tónica-clónica generalizada (espigas repetitivas rápidas generalizadas y espigas generalizadas y ondas lentas, respectivamente); y una EEG de espigas y ondas de 3 Hz en el caso de una crisis epiléptica de ausencia.

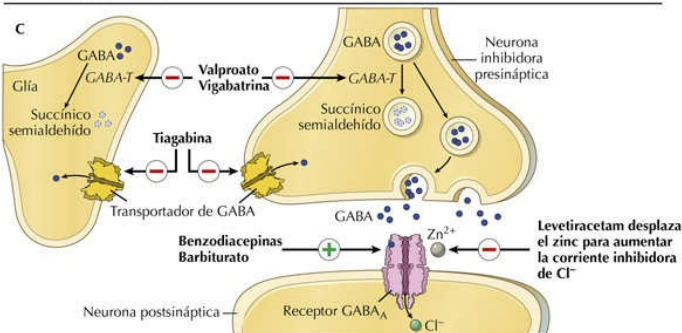


A. El desplazamiento de la despolarización paroxística (DDP) es un marcador celular de epilepsia y consiste en una amplia despolarización de un grupo de neuronas con potenciales de acción, como se indica por las líneas verticales en la gran despolarización. El DDP se sigue de una repolarización. El DDP y la repolarización se corresponden con la espiga y la onda en el EEG. Se produce la convulsión cuando aparece una despolarización masiva de las células sin episodios interpuestos de repolarización. Este se corresponde con la fase tónica de una convulsión. Cuando aumenta la inhibición durante la convulsión, se produce un ciclo de DDP seguido de repolarización, que se corresponde con la fase clónica de la convulsión.



J. Perkins
MS, MFA, CMI

B. Ejemplos de dianas moleculares de los fármacos anticonvulsivantes que reducen la excitabilidad. Esto se puede conseguir bloqueando los canales de calcio, sodio y potasio o reduciendo el flujo iónico a través de los receptores NMDA y AMPA. Levetiracetam se une a las vesículas sinápticas, lo que reduce la liberación de neurotransmisores.

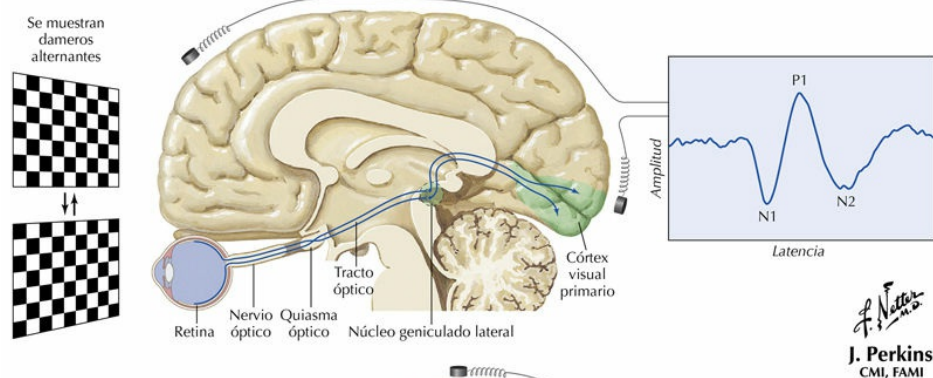


C. Ejemplos de dianas moleculares de los fármacos anticonvulsivantes que aumentan la inhibición. Los fármacos pueden incrementar la concentración de GABA postsináptica bloqueando la captación de GABA o aumentar el GABA intracelular reduciendo su degradación. El aumento del flujo de cloruro a través del receptor de GABA es un mecanismo frecuente para los fármacos inhibidores, como los barbituratos y benzodiacepinas. Levetiracetam desplaza el zinc del receptor de GABA, lo que se traduce en un aumento de las corrientes de cloruro.

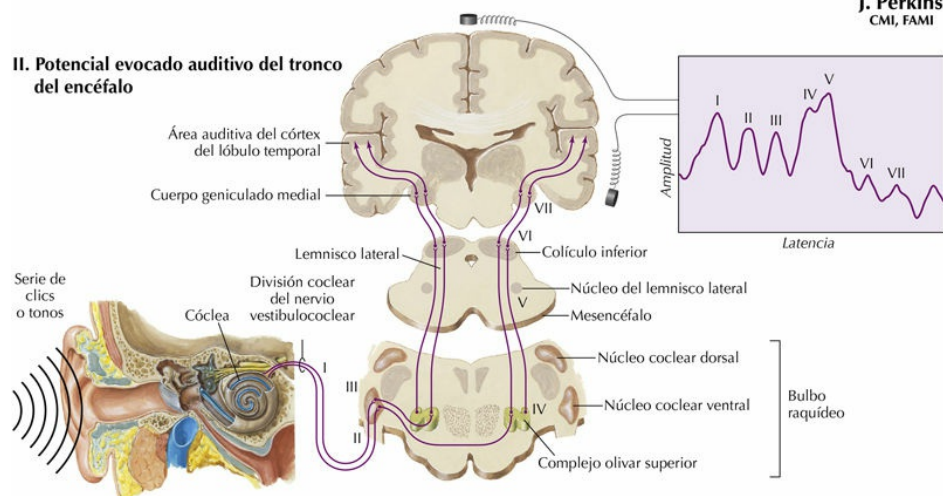
1.30. Tipos de descargas eléctricas en las convulsiones generalizadas y lugares de acción de los fármacos antiepilépticos

Tipos de descargas eléctricas en las convulsiones generalizadas, y lugares de acción de los fármacos antiepilépticos que reducen la excitabilidad o potencian la inhibición.

I. Potencial evocado visual



II. Potencial evocado auditivo del tronco del encéfalo

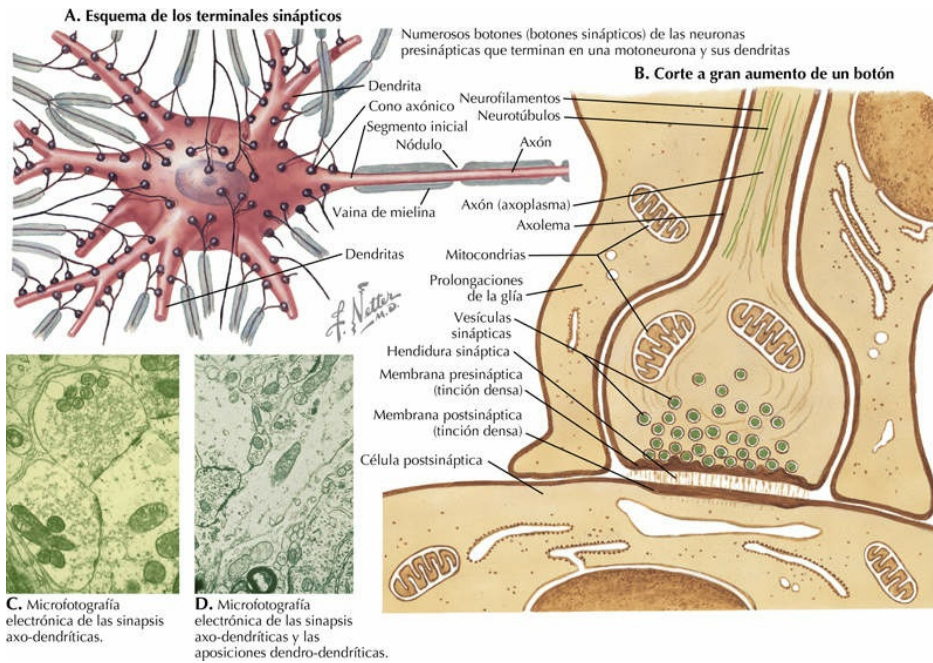


1.31. Potenciales evocados visuales y auditivos

Los registros electrofisiológicos se pueden utilizar para evaluar si los sistemas sensitivos específicos, incluido el sistema visual y auditivo, se encuentran intactos.

I. Potenciales evocados visuales. El estímulo visual suele ser un tablero de ajedrez (damero) alternante (2 Hz); se hace registro en el córtex visual primario a nivel de la línea media. Las latencias normales para los registros son 70 ms para N1 (negativo 1), 100 ms para P1 (positivo 1) y 140 ms para N2 (negativo 2). Las lesiones de la vía retino-genículo-calcarina pueden alterar las latencias y amplitudes.

II. Respuestas o potenciales evocados auditivos del tronco del encéfalo (PEAT). El estímulo auditivo es una serie de tonos o clics, y el registro se obtiene sobre el córtex auditivo del lóbulo temporal. Se producen siete latencias pico definidas: I, nervio auditivo distal; II, nervio auditivo proximal; III, núcleos cocleares; IV, complejo olivar superior; V, núcleo del lemnisco lateral; VI, colículo inferior; y VII, núcleo geniculado medial. Las alteraciones de las latencias y amplitudes pueden indicar lesión o interrupción de la vía auditiva en localizaciones específicas.



Neurotransmisores y mecanismos de señalización

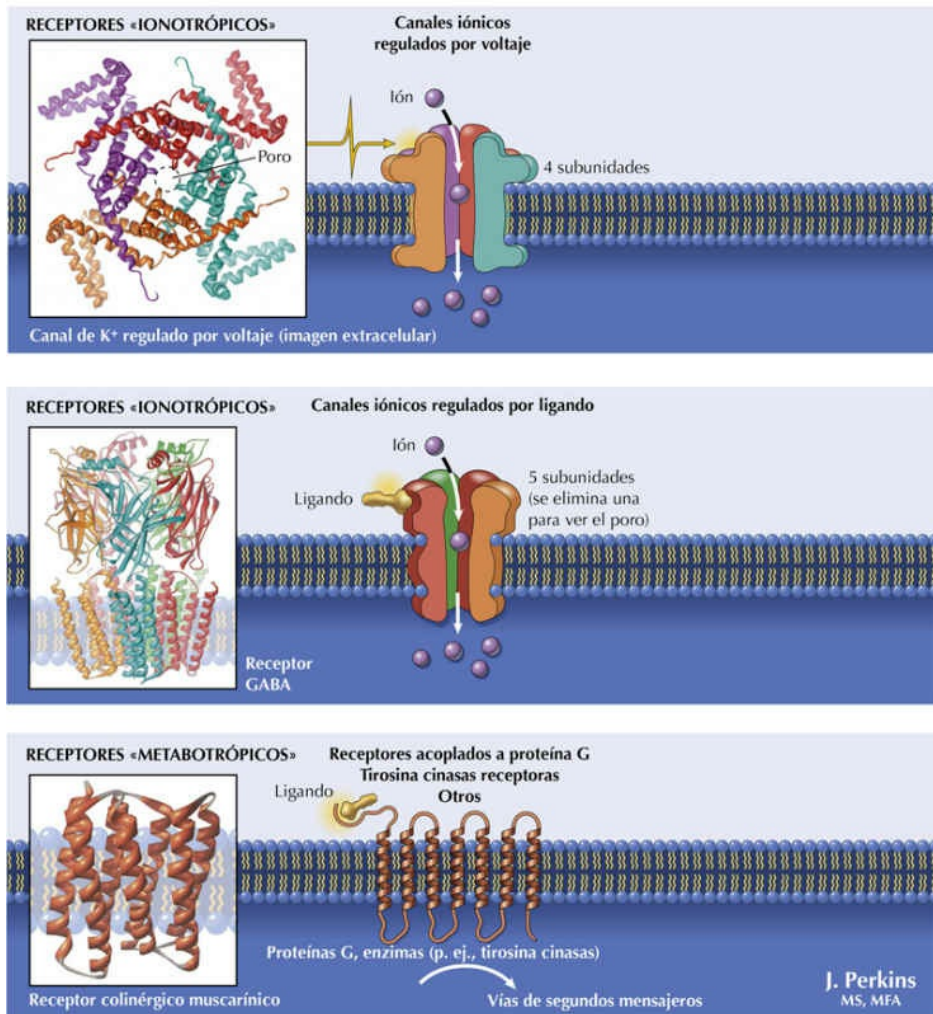
1.32. Morfología sináptica

Las sinapsis son regiones especializadas donde las neuronas se comunican entre sí y con células efectoras o diana. **A.** Neurona típica que recibe numerosos contactos sinápticos sobre su cuerpo celular y dendritas asociadas. Los contactos derivan de axones tanto mielínicos como amielínicos. Los axones mielínicos que llegan pierden sus vainas de mielina, muestran una amplia ramificación y finalizan como botones sinápticos (terminales) sobre la neurona diana (en este ejemplo motora). **B.** Ampliación de un terminal axosomático. Los neurotransmisores químicos están empaquetados en vesículas sinápticas. Cuando un potencial de acción invade la región del terminal, la despolarización dispara la entrada de Ca^{2+} en el terminal, provocando que numerosas vesículas sinápticas se fusionen con la membrana presináptica, liberando su contenido de neurotransmisor a la hendidura sináptica. El neurotransmisor puede unirse a receptores de la membrana postsináptica, dando como resultado potenciales postsinápticos graduados excitadores o inhibidores, o efectos neuromoduladores sobre sistemas de señalización intracelular en la célula diana. A veces hay discrepancia entre el lugar de liberación de un neurotransmisor y la localización de neuronas diana que posean receptores para dicho neurotransmisor (pueden estar inmediatamente adyacentes o a cierta distancia). Muchos terminales nerviosos pueden liberar múltiples neurotransmisores; el proceso está regulado por activación génica y por la frecuencia y duración de la actividad axónica. Algunos terminales nerviosos poseen receptores presinápticos para los neurotransmisores que liberan. La activación de estos receptores presinápticos regula la liberación del neurotransmisor. Algunos terminales nerviosos además poseen transportadores de recaptación de alta afinidad para el transporte de los neurotransmisores (p. ej., dopamina, norepinefrina, serotonina) de vuelta al terminal nervioso para su reempaquetamiento y reutilización.

Aspectos clínicos

Los terminales sinápticos, particularmente los axodendríticos y axosomáticos, finalizan en gran cantidad sobre algunos tipos neuronales como las MNI. La distribución de sinapsis, basada en una jerarquía de las vías descendentes e interneuronas, orquesta la excitabilidad de la neurona diana. Si se interrumpe una de las principales fuentes de entrada (como el tracto corticoespinal en una lesión de la cápsula interna, que puede ocurrir en un ictus isquémico), o si se produce un daño sobre el conjunto de las vías descendentes de MNS (como en una lesión de la médula espinal), las restantes fuentes potenciales de aferencias

pueden brotar y ocupar regiones abandonadas debido a la degeneración del conjunto normal de sinapsis. Como resultado, las entradas sensitivas primarias procedentes de aferentes Ia y otras influencias sensitivas, a través de interneuronas, pueden adquirir una influencia predominante sobre la excitabilidad de las motoneuronas diana, conduciendo a un estado de hiperexcitabilidad. Esta puede ser en parte la causa del estado hipertónico y las respuestas hiperreflejas a la estimulación de las aferencias primarias del huso muscular (reflejo muscular de estiramiento) y de las aferencias del reflejo flexor (estimulación nociceptiva). Estudios recientes indican que el desarrollo sináptico, la plasticidad y la remodelación pueden continuar durante la edad adulta e incluso la vejez.

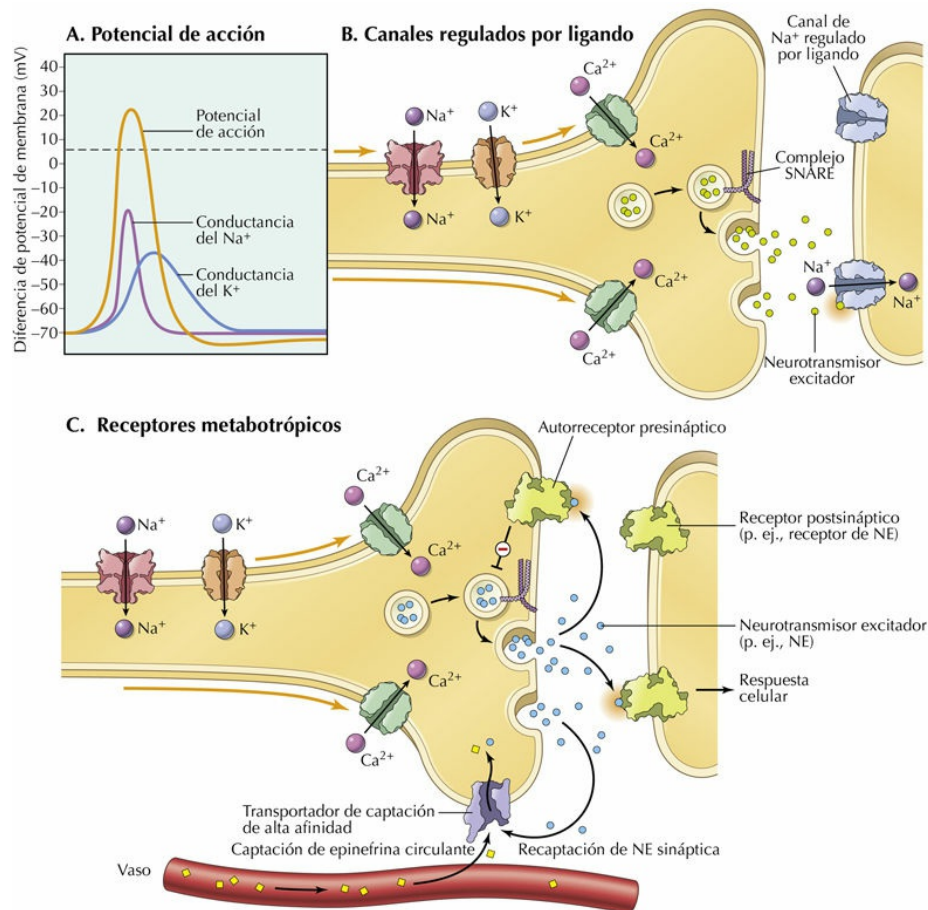


Algunos neurotransmisores y neuromoduladores seleccionados del SNC			
Acetilcolina	Endotelinas	Neurotensina	Péptidos relacionados con FMRF amida
Adenosina	Epinefrina	NO (óxido nítrico)	Polipéptido intestinal vasoactivo (VIP)
AMP, ADP, ATP	GABA	Norepinefrina	Somatostatina
Anandamida	Galanina	Oxitocina	Sustancia P (taquicinas)
Aspartato	Gastrina	Péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP)	Taurina
Bombesina	Glicina	Péptidos opioides (endorfinas, encefalinas, dinorfinas)	Vasopresina
Bradicinina	Glutamato		
Citocinas	Glutamina		
Colecistocinina	Histamina		
Dopamina	Neuroesteroides		
Eicosanoides	Neuropéptido Y		

1.33. Mecanismos de señalización molecular en las neuronas

Se muestran dos tipos de señalización molecular en las neuronas, incluidos los receptores inotrópicos (canales iónicos regulados por voltaje o por ligando) y los

receptores metabotrópicos.



1.34. Liberación de neurotransmisores

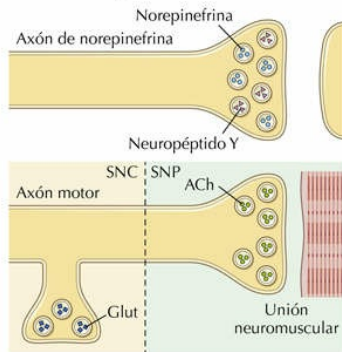
A. Las principales conductancias iónicas son desencadenadas por un PA. **B.** Efectos sobre la liberación de neurotransmisores (NT) en tanto se relacionan con canales regulados por ligando, que influyen sobre la excitabilidad postsináptica. Los NT son empaquetados en vesículas sinápticas, que en respuesta a la despolarización del terminal nervioso y la entrada de Ca^{2+} se fusionan con la membrana nerviosa terminal a través de un mecanismo en el que participa el complejo SNARE. Mediante este mecanismo de proteínas de anclaje, fusión de membranas y exocitosis de NT, múltiples vesículas liberan de forma simultánea el contenido de NT —proceso llamado *liberación cuantal*— lo que posibilita la estimulación postsináptica. Las proteínas SNARE representan una extensa superfamilia de receptores de proteínas de unión NSF (factor sensible a N-

etilmaleimida —*N-ethylmaleimide-sensitive factor*—) solubles, constituidas por cuatro hélices alfa que median la fusión de vesículas y la exocitosis. C. Receptores metabotrópicos que responden a la despolarización del terminal nervioso con fusión de las membranas de las vesículas mediada por el complejo SNARE y exocitosis. Los receptores post y presinápticos se unen a los NT (en este caso la norepinefrina, NE) y transducen la unión receptor-ligando en señales intracelulares. El receptor presináptico puede modular la excitabilidad del terminal nervioso con la consiguiente liberación de NT. El receptor postsináptico puede modular la excitabilidad postsináptica y la capacidad de respuesta de la membrana postsináptica frente a otros NT. Los transportadores de captación de alta afinidad eliminan los NT de la hendidura sináptica y los devuelven al terminal nervioso para volver a empaquetarlos dentro de vesículas sinápticas. Este transportador de recaptación de NE puede captar la epinefrina (E) de la circulación. La E captada también se vuelve a almacenar en vesículas sinápticas de NE y se libera preferentemente cuando se produce la despolarización posterior del terminal nervioso. Este mecanismo de sustitución de NT por E aumenta la activación de los receptores (sobre todo la activación de los receptores beta por E) durante las respuestas simpáticas.

Aspectos clínicos

La toxina botulínica (Botox) es una enzima proteolítica que degrada las proteínas SNARE de los terminales nerviosos, impidiendo la fusión de las vesículas con la membrana de estos terminales y la liberación de NT. Por eso, los PA nerviosos no determinan la liberación de NT; en el caso de los músculos controlados por placas motoras colinérgicas, la toxina botulínica produce parálisis muscular. El uso intencionado de esta toxina puede mejorar el espasmo muscular de la tortícolis espasmódica, la distonía y otros procesos que cursan con contracción muscular crónica excesiva. Esta toxina también se emplea con fines estéticos para reducir o eliminar la aparición de arrugas faciales mediante parálisis selectiva de los músculos faciales.

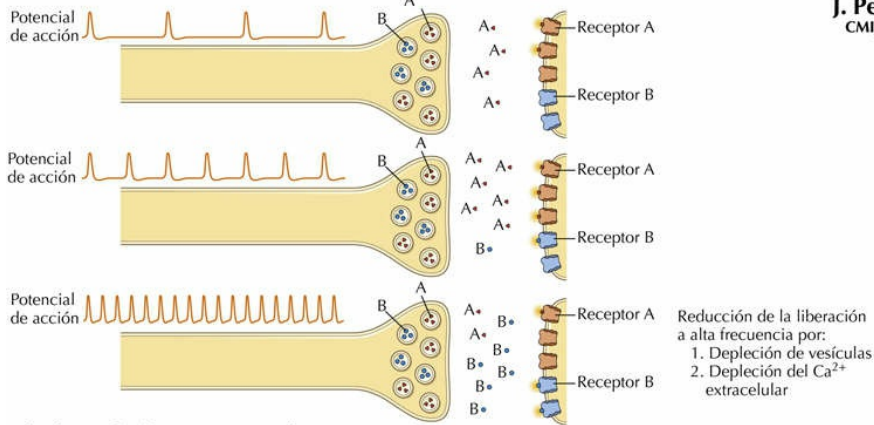
Colocalización y liberación



Neurotransmisor	Cotransmisores
DA	Glutamato, neurtensinas, CCK o múltiples + calbindina
NE (simpático)	Neuropeptido Y, somatostatina
NE (locus cerúleo)	Galanina
SP	CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina)
Serotonina (5-HT)	Glutamato, GABA
CRF	GABA
GHRH	DA, GABA
ACh	VIP
Met-enkefalina	Oxitocina (en las neuronas magnocelulares del hipotálamo)

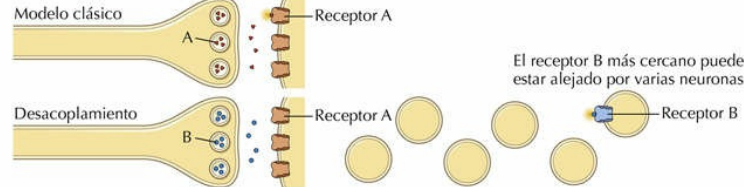
Tipo de fibra	Neurotransmisores colocalizados
Axón motor	ACh en la unión neuromuscular, glutamato en SC
Habénula medial	ACh, glutamato
Núcleo arcuato	DA, GABA, muchos otros
Fibras musgosas	GABA, glicina
Neuronas del asta dorsal	Met-enkefalina, GABA
Neuronas del estriado	Met-enkefalina, GABA

Falta de linealidad de la liberación



J. Perkins
CMI, FAMI

Falta de acoplamiento neurotransmisor-receptor

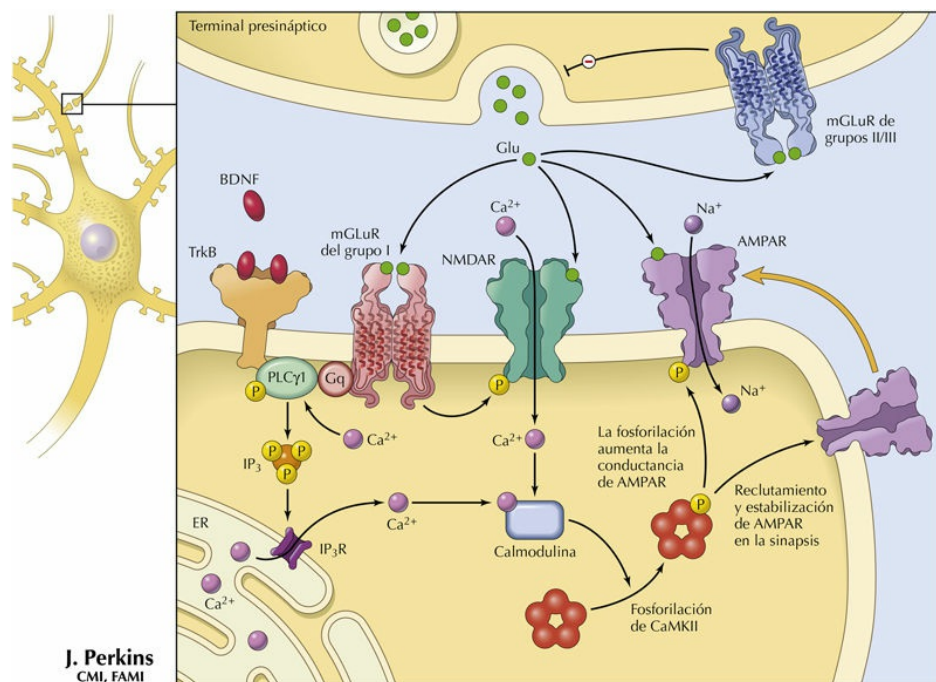


1.35. Síntesis, liberación y transmisión de señales por múltiples neurotransmisores en neuronas individuales

Muchos terminales nerviosos, probablemente la mayoría, pueden colocalizar y liberar múltiples NT, cada uno de ellos posiblemente empaquetado en sus propias vesículas sinápticas. La tabla resume los principales NT colocalizados por transmisor y tipo de fibra. Algunos autores han descrito que, en un solo tipo de terminal nervioso, pueden existir hasta siete NT o más. Se debe recordar que algunos NT se localizan en el citoplasma presináptico y no se liberan por un mecanismo cuantal (basado en vesículas). Algunos NT se empaquetan en vesículas en el cuerpo celular y se transportan por transporte axonal

(neuropéptidos), mientras que otros NT son sintetizados y/o empaquetados a nivel local en los terminales nerviosos (aminoácidos, monoaminas).

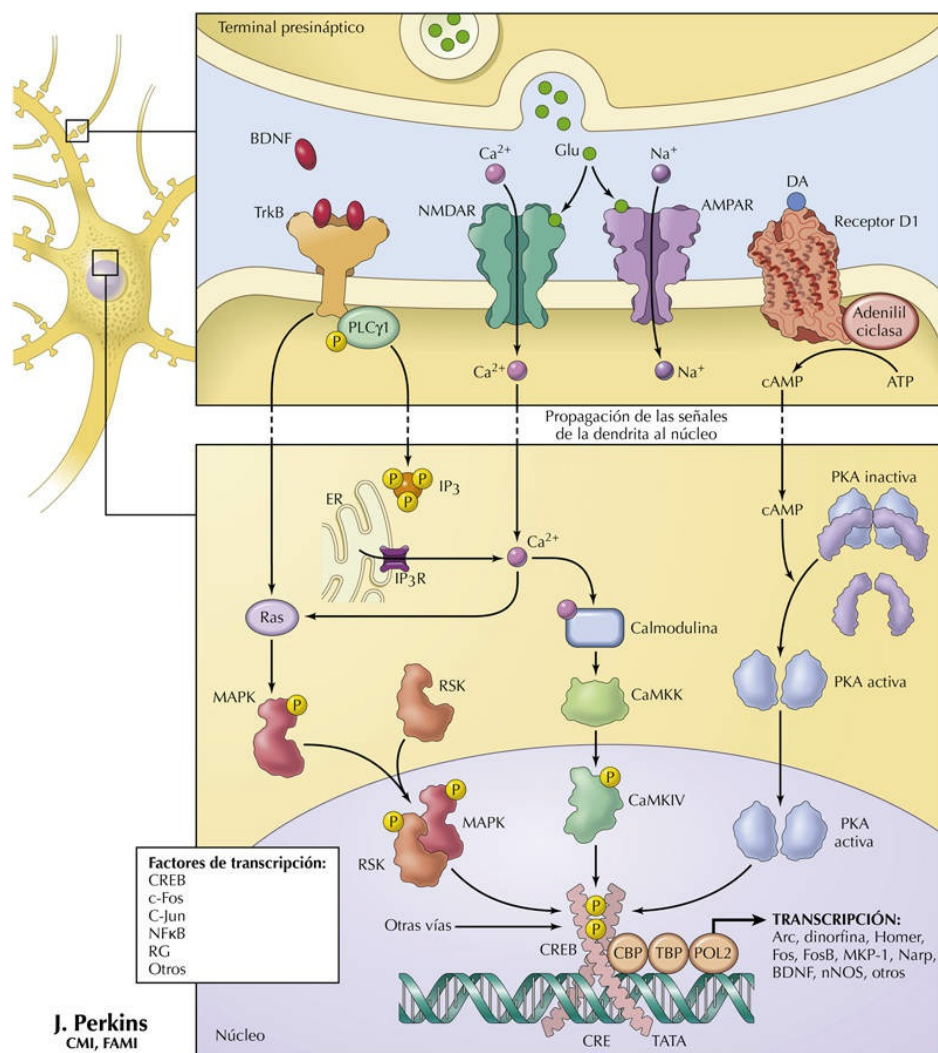
La liberación de NT suele realizarse de forma no lineal, y algunos NT disminuyen su liberación cuantal con frecuencias del PA más elevadas, mientras que otros NT colocalizados (sobre todo algunos neuropéptidos) solo se liberan con frecuencias de PA mucho más altas. Otro fenómeno que influye sobre la consecuencia funcional de la liberación de NT es la frecuente falta de acoplamiento receptor-NT. Algunos NT se liberan en una hendidura sináptica y activan de forma inmediata los receptores en el sitio postsináptico (p. ej., ACh en la unión neuromuscular). Sin embargo, algunos NT no disponen de receptores locales con los que interactuar cuando se liberan, sino en sitios lejanos. Por tanto, la activación del receptor por NT en estas circunstancias solo puede ocurrir durante una liberación de NT especialmente prolongada o intensa.



1.36. Transducción de la señal neuronal: regulación local de la fuerza sináptica en una sinapsis excitadora

El glutamato liberado en las sinapsis excitadoras puede ligarse a varias clases de receptores, incluidos los canales iónicos regulados por ligando para el sodio

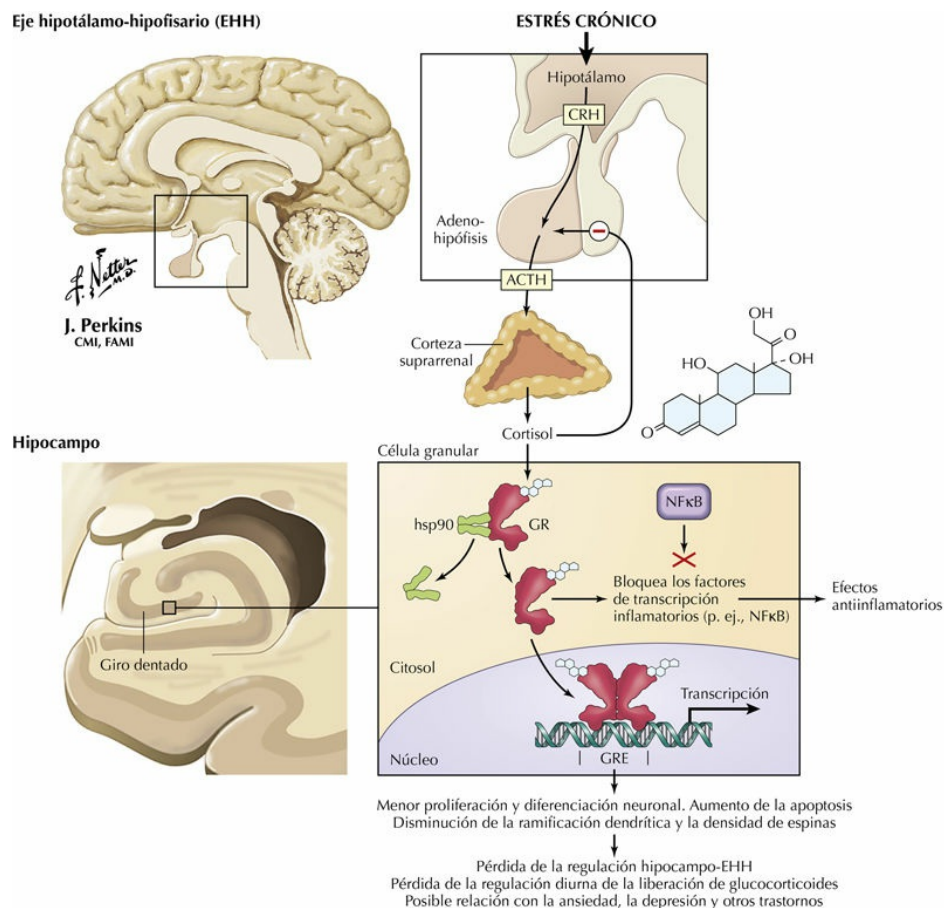
(receptor para el ácido α -amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico; AMPAR) y el calcio (receptor del N-metil-D-aspartato; NMDAR), así como diversos tipos de receptores de glutamato metabotrópicos acoplados a proteína G (mGluR). Una activación repetida de estas sinapsis consigue modular la fuerza sináptica por varios mecanismos; estos incluyen el aumento de las concentraciones del segundo mensajero Ca^{2+} a través de NMDAR, que fomenta la acción de AMPAR mediante la activación de una vía dependiente de calcio-calmodulina cinasa II (CaMKII) que conduce a la fosforilación de AMPAR y a un aumento del reclutamiento y de la estabilización de AMPAR. Los mGluR del grupo I se suelen encontrar a nivel postsináptico y pueden aumentar todavía más la fuerza sináptica a través de la activación de la fosfolipasa C gamma 1 (PLC γ 1) mediada por Gq, que conduce a la producción de inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) y la liberación de calcio de los depósitos del retículo endoplasmático (RE) por activación del receptor del inositol 1,4,5 trifosfato (IP3R). Por el contrario, los mGluR de los grupos II y III, que se localizan típicamente en sitios presinápticos, reducen la liberación de glutamato a través de segundos mensajeros acoplados a la proteína G, lo que se traduce en una inhibición por retroalimentación de este proceso. Otros factores, como el factor neurotrófico derivado del encéfalo (BNDF, *brain-derived neurotrophic factor*), pueden modular la transmisión de señales glutamatérgicas mediante la activación de la cinasa B del receptor de tropomiosina (TrkB, *tropomyosin receptor kinase B*) con la consiguiente activación de la liberación de calcio del RE dependiente de PLC γ 1 e IP3.



1.37. Transducción de señales neuronales: regulación de la señalización nuclear

Además de la modulación a corto plazo de las sinapsis individuales, un aumento de la activación de las neuronas excitadoras puede provocar cambios en la expresión génica por diversos mecanismos. En concreto, un aumento de las concentraciones de calcio ocasionada por la activación de NMDAR y la unión de BDNF a TrkB puede activar la cinasa IV de calcio-calmodulina (CaMKIV), con la consiguiente fosforilación y activación del factor de transcripción de la proteína de unión al elemento de respuesta a cAMP (CREB, *cAMP response element-binding protein*), que recluta elementos clave para la transcripción, como la proteína ligadora de CREB (CBP), la proteína transportadora de TATA (TBP) y la ARN polimerasa II (POL2) a genes con elementos de respuesta frente a cAMP (CRE),

que en último término condicionan la transcripción de factores vinculados con la plasticidad sináptica. El CREB también puede fosforilarse mediante una activación dependiente de cAMP de la proteína cinasa A (PKA), lo que aporta un mecanismo para la modulación de la transcripción de los genes a través de unos receptores acoplados a la proteína G, como los receptores parecidos a dopamina 1 (receptor D1). La activación de los receptores de factores de crecimiento, como TrkB, puede llevar también a una activación dependiente de Ras de la proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK), que conduce en último término a la fosforilación de CREB por un dímero MAPK/cinasa s6 ribosómica (RSK). Además de CREB, otros muchos factores de transcripción pueden activarse e influir sobre la expresión de genes neuronales, entre ellos c-Fos, c-Jun, el factor nuclear kappa B (NF- κ B) y los receptores de hormonas esteroideas, como el receptor de glucocorticoides (RG; v. fig. 1.38).



1.38. Regulación por glucocorticoides de las

neuronas y la apoptosis

La producción de glucocorticoides es controlada por el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (HHS) en el que la hormona liberadora de corticotropina (CRH) hipotalámica estimula las células de la adenohipófisis a través de la circulación porta hipofisaria para que liberen la hormona adrenocorticotropa (ACTH). A su vez, la ACTH estimula la producción de la hormona glucocorticoidea cortisol en la corteza suprarrenal. El cortisol interactúa con los RG en el citoplasma de algunas neuronas y causa la disociación de las proteínas chaperinas, como la proteína del choque térmico (hsp) 90, y su translocación al núcleo, donde el RG activado interactúa con los elementos de respuesta a glucocorticoides (GRE) para activar la transcripción de los genes. El cortisol actúa sobre muchos tejidos corporales fomentando sus efectos metabólicos y antiinflamatorios, estos últimos mediante el bloqueo de factores de transcripción inflamatorios, como el NF- κ B. En condiciones normales, el eje HHS es regulado por un sistema de retroalimentación a varios niveles, que incluyen la regulación de la liberación de CRH a través del hipocampo, con la consiguiente regulación diurna normal de las concentraciones de cortisol sistémico. En el hipocampo, unas concentraciones de bajas a moderadas de cortisol consiguen una adquisición y consolidación óptimas de la memoria actuando sobre la plasticidad sináptica. Sin embargo, en condiciones de estrés crónico, unas concentraciones persistentemente altas de cortisol pueden afectar de forma negativa a las neuronas del hipocampo, sobre todo las células granulares del giro dentado, con reducción de la neurogénesis, disminución de la complejidad dendrítica y muerte celular por apoptosis. La pérdida y la disfunción de células del hipocampo pueden conducir a una pérdida del control que el hipocampo ejerce sobre la liberación de cortisol, con pérdida de los patrones de liberación diurna normales, lo cual se produce a edades avanzadas y en algunas enfermedades como el Alzheimer. Estos cambios se han descrito también en relación con trastornos psiquiátricos. La pérdida de los ritmos diurnos de cortisol también contribuye a disfunción metabólica y obesidad troncular en la periferia.